

ООО «СберСервис»

**КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ – 2026»**

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЁТ

**Совершенствование системы автоматического контроля
первичных документов на основе методологии
сравнительного анализа и синтеза решений современных
систем искусственного интеллекта**

Номинация: Склад

Автор: Кривоногова Наталья Геннадьевна

Подразделение: Отдел операционного обслуживания

Должность: Ведущий специалист складского учёта

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	1
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	3
ЧАСТЬ I. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ.....	6
I. Форма и подача отчётов	7
II. Сравнение содержания решений.....	10
1. Анализ существующей системы	10
2. Диагностика причин возникновения проблем	13
3. Классификация выявленных проблем.....	16
4. Предложения по совершенствованию алгоритмов автоматической проверки	18
5. Совершенствование архитектуры процесса.....	20
6. Организационные изменения	23
7. Возможности применения современных технологий искусственного интеллекта.....	26
8. Оценка ожидаемого эффекта	28
9. Итоговые выводы и практические рекомендации	29
III. Интегральная характеристика отдельных отчётов	32
Переход ко второй части исследования.....	35
ЧАСТЬ II. СИНТЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	36
IV. Итоговая сводка исследования	37
V. Единая концепция совершенствования системы автоматического контроля документов.....	40
1. Анализ существующей системы.	41
2. Диагностика причин возникновения проблем.	42
3. Классификация выявленных проблем.....	43
4. Совершенствование алгоритмов автоматической проверки	44
5. Совершенствование архитектуры процесса.....	45
6. Организационные изменения	46
7. Использование современных технологий искусственного интеллекта.....	47
8. Оценка ожидаемого эффекта	48
9. Итоговые практические рекомендации	49
Итог раздела.....	50
ЧАСТЬ III. РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ	51
VI. Исследовательские результаты, полученные в ходе работы.....	52
Исследовательские выводы.	52
Закономерности формирования инженерных решений современными системами искусственного интеллекта.	53
VII. Практическая ценность синтезированной концепции.	56
Возможности применения результатов.	57
Рекомендации по дальнейшему развитию проекта.	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	63

ВВЕДЕНИЕ

В современных организациях автоматизация процессов обработки и контроля первичных документов становится одним из важнейших направлений развития корпоративных информационных систем. Повышение объёмов обрабатываемой информации, рост требований к качеству контроля и постоянное совершенствование цифровых технологий требуют поиска новых подходов к организации подобных процессов. Особый интерес в этой связи представляет стремительное развитие современных систем искусственного интеллекта, возможности которых всё активнее используются при решении инженерных, организационных и аналитических задач.

Вместе с тем практическое применение технологий искусственного интеллекта ставит перед специалистами принципиально новый вопрос. Если ещё недавно основное внимание уделялось техническим возможностям отдельных интеллектуальных систем, то сегодня всё большую актуальность приобретает оценка эффективности различных подходов к их использованию, а также поиск наиболее рациональных способов организации совместной работы человека и искусственного интеллекта при решении сложных профессиональных задач.

Настоящая работа подготовлена в рамках конкурса «Лучший по профессии – 2026». Исходной задачей являлся анализ существующей системы автоматического контроля первичных документов в 1С УПП и разработка предложений по её совершенствованию с использованием современных технологий искусственного интеллекта. Предполагалось исследовать действующий процесс автоматической проверки документов, выявить его основные ограничения и предложить практические рекомендации, направленные на повышение эффективности работы системы.

Однако уже на первых этапах выполнения задания стало очевидно, что различные системы искусственного интеллекта предлагают существенно отличающиеся подходы к решению одной и той же инженерной задачи. Получаемые рекомендации различались не только по полноте и глубине анализа, но и по характеру рассуждений, уровню детализации и самим принципам формирования предлагаемых решений. Это обстоятельство привело к постепенному изменению первоначального замысла работы.

В результате настоящий отчёт отражает не только процесс разработки рекомендаций по совершенствованию автоматического контроля первичных документов, но и эволюцию самого исследования. По мере выполнения работы изменялось не только содержание предлагаемых решений, но и понимание предмета исследования. От анализа отдельных экспертных заключений работа последовательно перешла к их сравнению, затем — к построению единой синтезированной концепции, а в дальнейшем — к исследованию самой методологии использования искусственного интеллекта при решении сложных инженерных и организационно-технических задач.

Именно поэтому выполнение конкурсного задания потребовало проведения самостоятельного сравнительного исследования. Использование только одной интеллектуальной системы позволяло получить отдельное экспертное мнение, однако не давало возможности объективно оценить полноту предлагаемых решений, выявить их сильные и слабые стороны, определить устойчивость выводов и сформировать действительно комплексную концепцию совершенствования существующей системы. Проведение сравнительного анализа нескольких независимых моделей искусственного интеллекта позволило сопоставить различные подходы к решению одной задачи, критически оценить полученные результаты и использовать их последующий синтез в качестве основы для разработки единой организационно-технической концепции.

Таким образом, по мере выполнения работы сформировались две взаимосвязанные цели исследования. Первая носит практический характер и заключается в разработке единой концепции совершенствования существующей системы автоматического контроля первичных документов. Вторая имеет исследовательскую направленность и состоит в сравнительном изучении современных систем искусственного интеллекта, анализе особенностей их подходов к решению инженерных задач и демонстрации возможности получения более качественных результатов посредством сравнительного анализа и последующего синтеза независимых экспертных решений.

Для достижения поставленных целей в работе были решены следующие основные задачи:

- **проведён сравнительный анализ** экспертных заключений, подготовленных различными системами искусственного интеллекта по единому исходному кейсу;
- **исследованы особенности подходов** различных моделей к анализу одной и той же инженерной задачи;
- **выполнен критический анализ** достоинств и ограничений каждого из полученных решений;
- **разработана единая синтезированная концепция** совершенствования системы автоматического контроля первичных документов;
- **сформулированы исследовательские выводы, практические рекомендации и определены перспективные направления** дальнейшего развития предложенного подхода.

Композиция отчёта построена по принципу последовательного перехода **от анализа к синтезу и далее — к исследовательскому обобщению полученных результатов**. Первая часть посвящена сравнительному анализу экспертных заключений различных моделей искусственного интеллекта. Во второй части на основе проведённого исследования разрабатывается единая синтезированная концепция совершенствования существующей системы автоматического контроля документов. Третья часть содержит исследовательские выводы, оценку практической ценности выполненной работы, возможности применения полученных результатов и рекомендации по дальнейшему развитию предложенного подхода.

При построении исследования использовались несколько принципов, определивших структуру и логику изложения материала. К ним относятся последовательный переход от анализа к синтезу, минимизация повторов, концентрация основных выводов в заключительной части работы, единый стиль представления результатов, а также проведение сравнительного анализа на основе одинаковых исходных данных для всех участников исследования. Такой подход позволил обеспечить сопоставимость полученных результатов и сформировать единую концепцию, основанную на объективном сравнительном исследовании различных интеллектуальных систем.

Особое значение для обеспечения объективности исследования имел выбор его участников. В исследование были включены современные системы искусственного интеллекта, отличающиеся принципами функционирования, архитектурой, специализацией и подходами к анализу информации. При отборе учитывались распространённость рассматриваемых систем, их практическое применение в профессиональной среде, различия в методологии формирования ответов, а также возможность независимого решения одинаковой инженерной задачи в сопоставимых условиях. Такой подход позволил обеспечить необходимое разнообразие экспертных позиций и создать основу для последующего сравнительного анализа и синтеза полученных результатов.

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В сравнительном исследовании приняли участие семь современных систем искусственного интеллекта, представляющих различные подходы к анализу информации, обработке естественного языка и подготовке экспертных рекомендаций. В исследование были включены универсальные большие языковые модели, специализированные аналитические системы, а также интеллектуальная поисково-аналитическая платформа, сочетающая возможности языковых моделей с поиском информации в открытых источниках.

Выбор участников исследования осуществлялся целенаправленно. Основной задачей являлось формирование репрезентативной выборки современных систем искусственного интеллекта, различающихся происхождением, архитектурой, особенностями обучения и подходами к обработке информации. Это позволило сопоставить не только качество предлагаемых решений, но и различные подходы к анализу одной и той же практической задачи.

Следует отметить, что описание участников исследования в настоящем разделе носит исключительно ознакомительный характер. Здесь рассматриваются официальное позиционирование систем, их общепринятое восприятие профессиональным сообществом и причины включения в исследование. Анализ особенностей работы каждой модели, сравнение качества подготовленных материалов и оценка их практической эффективности будут представлены в последующих разделах отчёта.

ChatGPT (OpenAI).

ChatGPT представляет собой универсальную большую языковую модель, разработанную компанией OpenAI для решения широкого круга задач, связанных с анализом информации, генерацией текста, программированием и интеллектуальной поддержкой принятия решений. Разработчики позиционируют систему как многофункционального ИИ-помощника, способного эффективно работать с различными предметными областями.

В профессиональном сообществе ChatGPT широко рассматривается как одна из наиболее универсальных современных языковых моделей, сочетающая развитые аналитические возможности, высокий уровень структурирования информации и способность работать со сложными многоэтапными задачами. Благодаря широкому распространению в научной, инженерной и управленческой практике ChatGPT был включён в исследование в качестве одного из базовых участников сравнительного анализа.

Claude (Anthropic).

Claude — большая языковая модель компании Anthropic, предназначенная для анализа информации, подготовки документов и интеллектуальной поддержки пользователей при решении сложных профессиональных задач. Особое внимание при разработке модели уделялось качеству рассуждений, безопасности использования и работе с большими объёмами текста.

В профессиональной среде Claude получил репутацию системы, хорошо справляющейся с анализом объёмных документов, последовательным изложением материала и выявлением потенциальных рисков. По этой причине модель была включена в исследование как представитель современных языковых моделей, ориентированных на решение сложных аналитических и управленческих задач.

Grok (xAI).

Grok — большая языковая модель компании xAI, предназначенная для анализа информации, поиска решений и интеллектуального сопровождения широкого круга прикладных задач. Разработчики позиционируют систему как современный инструмент интеллектуального анализа, способный эффективно работать с актуальной информацией и сложными практическими вопросами.

В профессиональном сообществе Grok известен стремлением рассматривать проблему с различных точек зрения и предлагать нестандартные варианты её решения. Включение данной модели в исследование позволило дополнить сравнительный анализ системой, которая нередко демонстрирует альтернативный взгляд на рассматриваемые задачи и расширяет спектр возможных инженерных решений.

DeepSeek.

DeepSeek представляет собой современную большую языковую модель, ориентированную на решение аналитических, инженерных и технических задач, включая программирование, обработку больших объёмов информации и подготовку экспертных материалов. Разработчики уделяют особое внимание развитию возможностей модели при решении сложных инженерных и исследовательских задач.

В настоящее время DeepSeek воспринимается профессиональным сообществом как одна из наиболее быстро развивающихся моделей искусственного интеллекта, обладающая высокими аналитическими возможностями в технической сфере. Это обусловило её включение в исследование в качестве представителя современных инженерно-ориентированных языковых моделей.

ЯндексGPT.

ЯндексGPT — семейство больших языковых моделей, разработанных компанией «Яндекс» для обработки естественного языка, анализа информации и решения широкого круга прикладных задач. Модель ориентирована прежде всего на русскоязычную аудиторию и активно развивается как универсальный инструмент интеллектуальной поддержки пользователей.

Благодаря обучению на значительном объёме русскоязычных данных ЯндексGPT хорошо адаптирован к отечественной терминологии, особенностям российского документооборота и практике применения российских информационных систем. Поскольку рассматриваемый кейс полностью основан на российских бизнес-процессах, участие отечественной модели представляло самостоятельный исследовательский интерес.

Qwen.

Qwen — семейство больших языковых моделей, разработанное компанией Alibaba и предназначенное для решения широкого круга аналитических, инженерных и исследовательских задач. Развитие модели ориентировано на создание универсального инструмента интеллектуальной обработки информации, способного эффективно работать со сложными текстами и большими массивами данных.

Профессиональное сообщество отмечает хорошие возможности Qwen при анализе больших объёмов информации, построении логически последовательных рассуждений и исследовании сложных предметных областей. Это послужило основанием для включения модели в состав участников сравнительного исследования.

Perplexity.

Отдельным участником исследования выступает интеллектуальная поисково-аналитическая система Perplexity. В отличие от остальных участников, Perplexity не является самостоятельной большой языковой моделью. Её работа основана на сочетании возможностей современных языковых моделей с поиском, анализом и сопоставлением информации из открытых источников, что позволяет формировать ответы с опорой на актуальные внешние данные.

В профессиональной среде Perplexity рассматривается прежде всего как исследовательский инструмент, ориентированный на поиск информации, проверку фактов и сопоставление различных точек зрения. Именно поэтому система была включена в исследование наряду с классическими языковыми моделями. Это позволило оценить, насколько использование внешних источников информации влияет на качество анализа и характер предлагаемых решений.

После знакомства с участниками исследования логично перейти непосредственно к анализу подготовленных ими экспертных материалов. Однако прежде, чем рассматривать содержание представленных решений, целесообразно оценить особенности их формы, структуры и способа представления информации. Именно поэтому следующий раздел посвящён сравнению оформления и композиции экспертных отчётов, что создаёт необходимую основу для последующего анализа их содержательной части.

ЧАСТЬ I. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

После определения целей исследования, рассмотрения методологии проведения сравнительного анализа и характеристики его участников можно перейти к непосредственному изучению подготовленных экспертных материалов.

Первая часть исследования посвящена последовательному сравнению представленных отчётов. Анализ проводится по единой логике — от оценки формы представления материала к исследованию содержания предложенных решений и далее к формированию интегральной характеристики каждого отчёта. Такой подход позволяет последовательно оценить не только качество отдельных аналитических выводов, но и особенности мышления различных моделей искусственного интеллекта, проявляющиеся в способах структурирования информации, объяснении причинно-следственных связей и построении общей концепции решения поставленной задачи.

Структура анализа включает три взаимосвязанных раздела. Вначале рассматриваются особенности формы и подачи каждого отчёта, затем проводится детальное сравнение содержания предлагаемых решений по основным направлениям исследования, после чего формируется интегральная характеристика каждого участника с учётом сильных сторон, выявленных ограничений и наиболее характерных особенностей выполненного анализа.

I. Форма и подача отчётов

Прежде чем переходить к содержательному сравнению предложенных решений, целесообразно проанализировать форму представления каждого отчёта. Несмотря на то что все участники исследования решали одну и ту же задачу и работали с одинаковыми исходными материалами, подготовленные ими документы существенно различаются по структуре, логике изложения, степени детализации и способу организации материала.

Следует учитывать, что форма аналитического отчёта отражает не только особенности оформления полученного результата, но и специфику организации анализа. Последовательность раскрытия темы, глубина проработки отдельных вопросов, характер аргументации и способ представления выводов позволяют оценить особенности подготовки аналитического материала ещё до перехода к сравнению его содержательной части. Именно поэтому исследование начинается с анализа формы представленных отчётов.

В рамках данного раздела рассматриваются структура каждого документа, логика изложения материала, степень детализации, читаемость текста, особенности стиля и характер подачи информации. Такой подход позволяет определить общие закономерности построения отчётов, выявить индивидуальные особенности их оформления и сформировать основу для последующего сравнительного анализа содержания предлагаемых решений.

ChatGPT

Особенностью исследования стало то, что первоначально **ChatGPT** сформировал не аналитическую записку, а полноценный экспертный аналитический отчёт объёмом около 58 страниц. Документ включал титульный лист, введение, тематические разделы, промежуточные выводы, заключение и приложение, фактически представляя собой завершённую аналитическую работу. Причины формирования столь развёрнутого результата в рамках настоящего исследования не рассматриваются, поскольку выходят за пределы его предметной области.

В дальнейшем именно данный отчёт послужил основой для подготовки сокращённой версии в формате аналитической записки, которая и использовалась при проведении сравнительного анализа. Вместе с тем отдельные особенности первоначального варианта косвенно учитывались при оценке формы представления материала, поскольку позволяли более полно оценить общий подход модели к организации аналитического исследования.

Следует отметить ещё одну особенность полного варианта отчёта. Несмотря на первоначально сформированную целостную структуру документа, отдельные разделы были раскрыты неравномерно, а последовательность изложения местами отклонялась от первоначального плана. Данная особенность обусловлена ограничениями бесплатной версии сервиса при работе с объёмными документами и не отражает общей логики проведённого анализа.

Даже в сокращённом варианте отчёт отличается высокой степенью структурированности. Материал изложен последовательно, каждый раздел логически связан с предыдущим, а выводы естественным образом вытекают из проведённого анализа. Особенно показательно, что даже после адаптации полного отчёта к формату аналитической записки удалось сохранить целостную структуру исследования и внутреннюю логику изложения материала. Отдельное внимание уделяется взаимосвязи между рассматриваемыми вопросами, благодаря чему документ воспринимается как единое исследование, а не как совокупность самостоятельных рекомендаций.

Claude

Отчёт Claude выполнен в форме классического аналитического документа с чёткой внутренней структурой и последовательным изложением материала. Рассматриваемые вопросы раскрываются логично и последовательно, при этом особое внимание уделяется аргументации предлагаемых положений и объяснению причин рассматриваемых явлений.

Материал отличается спокойным академическим стилем изложения, хорошей читаемостью и сбалансированным уровнем детализации. Отчёт ориентирован на последовательное раскрытие темы без избыточного усложнения структуры, благодаря чему сохраняется высокая целостность восприятия документа.

Grok.

Отчёт Grok имеет достаточно свободную структуру, сочетающую аналитическое описание существующей ситуации с последовательным изложением предлагаемых решений. Материал организован логично, однако отдельные разделы отличаются менее жёсткой структурой по сравнению с большинством других участников исследования.

Изложение отличается хорошей читаемостью и практической направленностью. Основное внимание уделяется последовательному рассмотрению проблемы и возможных вариантов её совершенствования без излишней детализации отдельных аспектов.

DeepSeek

Отчёт DeepSeek построен по классической инженерно-аналитической схеме. Материал имеет чёткую структуру, разделён на самостоятельные тематические блоки и характеризуется высоким уровнем систематизации информации.

Особенностью подачи является большое количество технических деталей, сопровождающих практически каждый рассматриваемый вопрос. Благодаря этому отчёт отличается высокой информативностью, однако требует от читателя большего внимания при восприятии отдельных разделов.

ЯндексGPT

Отчёт ЯндексGPT имеет компактную и хорошо структурированную форму. Материал организован вокруг существующего процесса автоматического контроля документов и последовательно раскрывает основные аспекты рассматриваемой задачи.

Изложение отличается простотой восприятия и практической направленностью. Информация представлена последовательно, без избыточной детализации, благодаря чему документ хорошо подходит для быстрого ознакомления с рассматриваемой проблемой и предлагаемыми направлениями её совершенствования.

Qwen

Отчёт Qwen отличается чёткой логикой построения и последовательным переходом между отдельными разделами исследования. Материал организован по принципу постепенного раскрытия рассматриваемой проблемы — от анализа существующей системы к разработке предложений по её совершенствованию.

Документ характеризуется высокой степенью структурированности и насыщен большим количеством технических деталей. При этом изложение остаётся последовательным и хорошо читаемым, а отдельные разделы логически связаны между собой.

Perplexity

Отчёт Perplexity имеет наиболее компактную форму среди представленных участников исследования. Материал организован в виде последовательно изложенных тематических блоков, каждый из которых посвящён отдельному аспекту рассматриваемой проблемы.

Особенностью документа является стремление к систематизации информации и обобщению различных подходов без существенного увеличения объёма текста. Благодаря этому отчёт отличается хорошей читаемостью, высокой плотностью представления материала и удобством восприятия при сохранении логической последовательности изложения.

Вывод

Проведённый анализ показывает, что все исследуемые модели продемонстрировали высокий уровень качества подготовки аналитических материалов. Несмотря на использование различных способов организации текста, каждый отчёт обладает внутренней логикой, последовательной структурой и позволяет получить целостное представление о рассматриваемой проблеме.

Вместе с тем **форма представления материала отражает не только особенности оформления отчёта, но и специфику организации аналитической работы модели.** Уже на данном этапе становятся заметны различия в степени детализации, способах структурирования информации и характере построения аналитического повествования. Однако их содержательная интерпретация выходит за рамки настоящего раздела и будет последовательно раскрыта в ходе дальнейшего сравнительного анализа.

II. Сравнение содержания решений

После анализа методологии работы различных систем искусственного интеллекта следующим этапом исследования стало непосредственное сравнение содержания предложенных ими решений. Если предыдущий раздел был посвящён особенностям подходов различных моделей к анализу инженерной задачи, то на данном этапе основное внимание уделяется уже самим результатам их работы.

Сравнительный анализ проводился последовательно по всем разделам технического задания. Для каждого рассматриваемого вопроса определялись общие положения, совпадающие у большинства моделей, выявлялись различия в предлагаемых подходах, а также фиксировались уникальные идеи, представляющие самостоятельный практический интерес. Такой подход позволил не только установить степень согласованности выводов различных систем искусственного интеллекта, но и определить наиболее перспективные направления дальнейшего совершенствования существующей системы.

1. Анализ существующей системы

Любое совершенствование информационной системы начинается с понимания принципов её функционирования и выявления существующих ограничений. Поэтому первым этапом содержательного сравнения стало исследование того, каким образом различные модели искусственного интеллекта интерпретируют работу действующей системы автоматического контроля первичных документов.

Особый интерес представляет не только полнота описания существующего процесса, но и то, какие элементы системы каждая модель считает наиболее значимыми. Именно на этапе анализа текущего состояния формируется основа всех последующих выводов: от диагностики причин возникновения проблем до разработки предложений по модернизации алгоритмов, архитектуры процесса и организационной модели работы. Поэтому степень понимания существующей системы во многом определяет качество и обоснованность предлагаемых решений.

Несмотря на различия в методологии анализа и стиле изложения, все исследуемые модели продемонстрировали единое понимание общей логики функционирования существующей системы автоматического контроля первичных документов. Независимо от используемого подхода, каждая модель корректно определила основные этапы процесса:

- оформление документа в 1С УРП¹,
- прикрепление сканированного акта приёма-передачи,
- автоматическую проверку документа программным обеспечением,
- формирование отчёта с выявленными несоответствиями и последующую ручную верификацию документов ответственными сотрудниками.

¹ 1С: УРП (Управление ресурсами предприятия) — комплексная информационная система на платформе «1С: Предприятие», предназначенная для автоматизации планирования, учёта и управления всеми ключевыми ресурсами и бизнес-процессами предприятия (финансы, производство, закупки, склад, продажи, персонал и др.).

К единому выводу о природе основной проблемы также пришли все участники исследования. Все модели отметили, что большая часть документов попадает в отчёт не вследствие ошибок кладовщиков, а из-за ограничений существующего механизма автоматической проверки. В качестве основных причин называются особенности алгоритмов распознавания, ограничения компьютерного зрения, специфика оформления первичных документов, а также различия в практике документооборота отдельных подразделений. Таким образом, отчёт под названием «Ошибки кладовщиков по документам» в значительной степени **отражает ограничения самой системы контроля, а не реальные ошибки сотрудников склада.**

Общим выводом большинства моделей стало также понимание того, что действующая система ориентирована преимущественно на проверку формального наличия обязательных реквизитов документа. При этом фактическое содержание хозяйственной операции, соответствие приложенного акта реальному движению товарно-материальных ценностей и взаимосвязь между различными документами практически не анализируются. В результате существующая система достаточно эффективно выявляет формальные нарушения оформления документов, однако значительно менее эффективна при обнаружении действительно рискованных хозяйственных операций. **ЯндексGPT**, в отличие от остальных моделей, делает несколько иной акцент, рассматривая данную проблему прежде всего через призму организации существующего бизнес-процесса и влияния системы контроля на работу сотрудников.

Несмотря на единое понимание принципов функционирования существующей системы, акценты в её анализе у различных моделей существенно различались.

DeepSeek и **Claude** сосредоточили основное внимание на алгоритмах автоматической проверки документов. В их анализе проблема рассматривается преимущественно как следствие ограничений технологий распознавания текста и изображений. Наибольшее внимание уделяется качеству OCR, обработке графических объектов, правилам проверки обязательных реквизитов и возможностям совершенствования алгоритмов автоматического контроля.

ChatGPT и **Qwen** рассматривают проблему значительно шире. В их работах существующая система анализируется прежде всего как единая архитектура, включающая не только алгоритмы проверки документов, но и организацию взаимодействия участников процесса, последовательность обработки информации, механизм ручной верификации и общую логику функционирования системы контроля. Такой подход позволяет рассматривать отдельные недостатки алгоритмов как следствие более глубоких архитектурных ограничений.

ЯндексGPT делает основной акцент на организационной стороне процесса. В центре внимания находятся существующие бизнес-процессы, распределение функций между участниками проверки и влияние большого количества ложных срабатываний на повседневную работу сотрудников. Проблема рассматривается преимущественно через призму практической эксплуатации системы и её влияния на эффективность рабочих процессов.

Grok занимает промежуточную позицию. Наряду с рассмотрением технических особенностей автоматической проверки он анализирует возможные альтернативные варианты организации процесса, стремясь оценить проблему сразу с нескольких точек зрения. Такой подход делает его выводы менее специализированными, но позволяет предложить более широкий спектр возможных решений.

Особое место занимает **Perplexity**. В отличие от остальных участников исследования, он практически не пытается развивать собственную концепцию анализа существующей системы, а концентрируется на структурировании и обобщении наиболее распространённых подходов. Благодаря этому его описание отличается высокой степенью согласованности и хорошо отражает общую картину проблемы, однако содержит меньше оригинальных интерпретаций по сравнению с моделями, строящими собственную аналитическую модель предметной области.

Различается и глубина анализа существующих рисков. **ChatGPT** и **Qwen**, при частичной поддержке **Claude**, обращают внимание не только на проблему ложных срабатываний, но и на принципиальное ограничение существующей системы — отсутствие полноценной проверки достоверности хозяйственных операций. **DeepSeek**, **Grok** и **ЯндексGPT** в большей степени сосредоточены на совершенствовании самой процедуры автоматической проверки документов, рассматривая именно её как основное направление повышения эффективности системы. **Perplexity** занимает промежуточную позицию, обобщая оба подхода без выраженного смещения в одну из сторон.

При этом различия между моделями проявляются не только в расстановке акцентов и глубине анализа. Наиболее показательными оказываются идеи, получившие развитие лишь в отдельных отчётах.

Только **ChatGPT** последовательно рассматривает существующую систему как архитектурную проблему, а не исключительно как проблему качества распознавания документов. В рамках данного подхода внимание переносится с отдельных ошибок алгоритмов на принципы построения всей системы автоматического контроля, включая взаимодействие её компонентов, последовательность обработки информации и организацию процесса принятия решений.

Именно **ChatGPT** наиболее подробно сформулировал вывод о том, что действующая система практически не анализирует достоверность хозяйственной операции. Робот проверяет наличие обязательных реквизитов, однако не сопоставляет содержание приложенного акта с фактическими данными документа и не оценивает корректность движения товарно-материальных ценностей. В результате появляется возможность успешного прохождения автоматической проверки даже при наличии существенных расхождений между оформленными документами и фактически отражённой хозяйственной операцией. Данная идея впоследствии стала **одной из ключевых концепций предлагаемой модернизации системы**.

ChatGPT, **Claude** и **Qwen** рассматривают ручную верификацию не только как механизм исправления ошибок, но и как потенциальный источник информации для дальнейшего совершенствования алгоритмов автоматической проверки. При таком подходе результаты ручной проверки перестают выполнять исключительно контрольную функцию и становятся элементом накопления знаний, позволяющим постепенно повышать качество автоматического контроля.

Наряду с оригинальными предложениями отдельных моделей интерес представляет и особая роль **Perplexity** в данном исследовании.

Отдельного внимания заслуживает подход **Perplexity**. В отличие от остальных моделей, он практически не предлагает собственных оригинальных интерпретаций существующей системы, однако наиболее последовательно формирует обобщённую картину совпадающих выводов различных участников исследования. Благодаря этому его результат представляет самостоятельную ценность как инструмент выявления консенсуса между различными моделями искусственного интеллекта.

Вывод.

Проведённое сравнение показывает, что уже на первом этапе исследования между всеми моделями сформировался высокий уровень согласованности. Независимо от особенностей методологии каждая система корректно определила назначение существующей системы автоматического контроля, её основные элементы и ключевые недостатки. Это свидетельствует о том, что исходное описание кейса оказалось достаточно полным для формирования объективного представления о рассматриваемом процессе.

Вместе с тем именно первый раздел позволил выявить важную закономерность, которая будет прослеживаться на протяжении всего дальнейшего исследования. Несмотря на единый объект анализа, различные модели по-разному определяют первопричину существующих проблем.

- **DeepSeek** и **Claude** связывают её прежде всего с ограничениями алгоритмов автоматической проверки.
- **ChatGPT** и **Qwen** рассматривают проблему как следствие несовершенства архитектуры всей системы контроля.
- **ЯндексGPT** делает основной акцент на организационных особенностях существующего процесса,
- **Perplexity** занимает особую позицию, концентрируясь преимущественно на систематизации и обобщении уже выявленных закономерностей.

Данное наблюдение представляет особый интерес, поскольку именно различие в определении первопричины в дальнейшем оказывает существенное влияние на характер предлагаемых решений. Уже на первом этапе исследования становится очевидно, что совершенствование одной и той же системы может осуществляться с различных позиций — алгоритмической, архитектурной, организационной или комплексной. Именно поэтому последующий анализ будет посвящён не только сравнению конкретных рекомендаций, но и исследованию причинно-следственных связей, лежащих в их основе.

2. Диагностика причин возникновения проблем

После анализа существующей системы следующим логическим этапом исследования становится диагностика причин возникновения выявленных проблем. Именно на данном этапе появляется возможность перейти от констатации существующих недостатков к пониманию механизмов их возникновения. Практика управления сложными организационно-техническими системами показывает, что одинаковые внешние проявления проблемы могут иметь совершенно различные первопричины. Соответственно, эффективность предлагаемых решений во многом зависит от того, насколько правильно определён источник возникновения выявленных недостатков.

Особую ценность представляет тот факт, что каждая из исследуемых моделей искусственного интеллекта выполняла данный анализ самостоятельно, используя собственную логику рассуждений и различные подходы к интерпретации исходной информации. Сравнение полученных результатов позволяет не только выявить совпадающие причины возникновения проблем, но и определить, какие из них рассматриваются различными моделями как первичные, а какие — как вторичные последствия более глубоких системных ограничений.

В рамках данного раздела основное внимание уделяется сравнению выводов моделей относительно причин возникновения существующих недостатков, выявлению совпадающих позиций, анализу принципиальных различий в объяснении рассматриваемых проблем, а также выделению наиболее оригинальных аналитических идей, представляющих практический интерес для дальнейшего совершенствования системы автоматического контроля первичных документов.

Все исследуемые модели продемонстрировали высокий уровень согласованности в определении причин возникновения существующих проблем. Независимо от различий в подходах, участники исследования пришли к выводу, что источником большинства выявляемых ошибок **являются не действия сотрудников склада, а особенности самой системы автоматического контроля.**

Общим выводом всех моделей стало понимание того, что существующая система фактически проверяет **не корректность хозяйственной операции, а соответствие документа заранее установленным формальным критериям.** В результате любое отклонение от ожидаемого шаблона — независимо от его природы — воспринимается алгоритмом как потенциальная ошибка.

Большинство моделей также отметили, что значительная часть ложных срабатываний обусловлена ограничениями технологий распознавания изображений. Наиболее часто упоминаются:

- перекрытие печатью подписи или должности,
- объединение нескольких реквизитов в один графический слой,
- низкое качество сканирования, нестандартное оформление документов и иные особенности первичных документов,
- которые не свидетельствуют о наличии ошибки, но приводят к отрицательному результату автоматической проверки.

Практически все участники исследования пришли к выводу, что действующая система плохо различает формальные нарушения оформления документов и действительно рискованные хозяйственные операции. Именно это обстоятельство рассматривается большинством моделей как одна из ключевых причин низкой эффективности существующего процесса контроля.

Несмотря на совпадение основных выводов, объяснение причин возникновения проблем у различных моделей существенно различается.

Claude, DeepSeek и частично **Grok** связывают большинство недостатков прежде всего с ограничениями существующих алгоритмов распознавания документов. Основной причиной ложных срабатываний они считают несовершенство OCR², особенности обработки графических объектов и недостаточную устойчивость алгоритмов к различным вариантам оформления первичных документов.

ChatGPT и **Qwen** рассматривают причины возникновения проблем значительно шире. По их мнению, ограничения распознавания являются лишь внешним проявлением более глубокой проблемы — несовершенства архитектуры всей системы автоматического контроля. При таком подходе ложные срабатывания рассматриваются как следствие выбранной логики построения процесса, а не как самостоятельная проблема алгоритмов компьютерного зрения.

ЯндексGPT объясняет причины возникновения проблем преимущественно организационными факторами. Основное внимание уделяется существующему порядку обработки документов, распределению функций между участниками процесса и дополнительной нагрузке, возникающей вследствие большого количества документов, требующих ручной проверки.

Perplexity, как и в предыдущем разделе, занимает особую позицию. Его анализ преимущественно обобщает наиболее распространённые причины возникновения проблем, не выделяя какую-либо

² OCR (Optical Character Recognition — оптическое распознавание символов) — технология, позволяющая автоматически преобразовывать изображения текста (со сканов, фотографий или PDF-файлов) в редактируемый и машиночитаемый текстовый формат.

одну из них в качестве определяющей. Благодаря этому формируется целостная картина совпадающих выводов различных моделей.

Отдельно следует отметить различие в оценке причин возникновения рисков недостоверного учёта товарно-материальных ценностей. **ChatGPT**, **Qwen** и частично **Claude** рассматривают данную проблему как следствие отсутствия проверки логической согласованности хозяйственной операции. Остальные модели связывают риски главным образом с несовершенством существующей процедуры контроля документов.

Однако наиболее существенные различия между моделями проявляются не столько в оценке непосредственных причин возникновения проблем, сколько в объяснении их глубинных механизмов.

Только **ChatGPT** последовательно рассматривает ложные срабатывания как вторичный эффект несовершенной архитектуры процесса. Согласно данному подходу, проблема возникает не потому, что алгоритм плохо распознаёт документы, а потому, что вся система построена вокруг проверки отдельных признаков вместо анализа целостной хозяйственной операции. Такая постановка вопроса существенно расширяет границы поиска возможных решений.

Именно **ChatGPT** наиболее подробно обосновывает, что основным источником риска является отсутствие содержательной проверки документов. Алгоритм оценивает наличие обязательных реквизитов, но практически не анализирует взаимное соответствие документа, акта приёма-передачи и фактического движения материальных ценностей. Следовательно, **существующая система способна пропустить существенные нарушения при формальном соблюдении требований к оформлению документа.**

Claude обращает особое внимание на качество входных данных, рассматривая причины возникновения проблем прежде всего через призму ограничений компьютерного зрения и качества изображений.

Наряду с различиями в трактовке отдельных причин интерес представляет и способ их системного обобщения.

Отдельного внимания заслуживает подход **Perplexity**, который наиболее последовательно демонстрирует взаимосвязь между различными причинами возникновения проблем. Вместо поиска одной ключевой причины он показывает, что большинство недостатков являются результатом одновременного воздействия алгоритмических, организационных и процессных факторов.

Вывод.

Если первый раздел позволил определить, **где** возникают проблемы существующей системы, то второй значительно приблизил исследование к пониманию вопроса **почему** они возникают.

Сравнение показало, что практически все модели сходятся в оценке непосредственных причин возникновения ложных срабатываний. Однако уже на этапе поиска первопричин начинают проявляться существенные различия в логике анализа. Одни модели объясняют существующие недостатки главным образом ограничениями технологий распознавания документов, другие связывают их с особенностями организации процесса, тогда как **ChatGPT** и **Qwen** рассматривают проблему как следствие более глубоких архитектурных решений, лежащих в основе всей системы автоматического контроля.

Представляется, что именно данный уровень анализа имеет наибольшую практическую ценность. Совпадение непосредственных причин ещё не означает совпадения способов их устранения. Напротив, различное понимание первопричины неизбежно приводит к формированию различных

стратегий модернизации системы. Именно поэтому последующие разделы исследования будут посвящены сравнению предлагаемых решений и оценке того, насколько они соответствуют выявленным причинам возникновения рассматриваемых проблем.

3. Классификация выявленных проблем

После определения причин возникновения проблем следующим этапом исследования становится их классификация. Несмотря на то, что большинство моделей анализировали один и тот же исходный материал, способы его структурирования существенно различаются. Именно классификация позволяет понять, какие связи между отдельными недостатками видит каждая модель, какие проблемы считает первичными, а какие — производными.

Следует отметить, что способ классификации отражает не только содержание анализа, но и особенности мышления самой модели. Одни системы стремятся максимально подробно разделить выявленные проблемы на самостоятельные категории, другие, напротив, объединяют их в укрупнённые группы, рассматривая различные недостатки как проявления общих системных ограничений. Поэтому сравнение классификаций представляет самостоятельный исследовательский интерес.

Все исследуемые модели пришли к выводу, что выявленные недостатки не являются следствием какой-либо одной причины, а представляют собой совокупность взаимосвязанных проблем различной природы. Независимо от глубины классификации, каждая модель выделяет несколько относительно самостоятельных направлений, требующих совершенствования.

Общим для большинства моделей стало разделение выявленных недостатков на технические и организационные. К техническим относятся ограничения алгоритмов автоматической проверки, особенности распознавания документов и существующие недостатки программной реализации. Организационная группа объединяет вопросы взаимодействия участников процесса, ручной верификации, построения бизнес-процессов и распределения функций между сотрудниками.

Практически все модели также выделяют отдельную группу проблем, связанную с недостаточной эффективностью существующей системы контроля. При этом различаются лишь формулировки данной категории: одни модели говорят о слабой защите от нарушений, другие — о недостаточном контроле достоверности операций, третьи — о несовершенстве механизма проверки хозяйственных процессов.

Основные различия проявились прежде всего в глубине классификации.

DeepSeek и **Claude** используют сравнительно компактную структуру, группируя проблемы преимущественно вокруг алгоритмов автоматической проверки и организационных особенностей процесса. Такой подход делает классификацию простой и удобной для практического использования, однако отдельные взаимосвязи между различными группами проблем остаются раскрыты не полностью.

ЯндексGPT придерживается преимущественно процессного подхода. Выявленные недостатки группируются вокруг этапов существующего бизнес-процесса, поэтому организационные аспекты занимают центральное место, тогда как архитектурные особенности системы рассматриваются значительно менее подробно.

Grok использует смешанную структуру, объединяя технические, организационные и управленческие проблемы без выраженной иерархии между ними. Благодаря этому его классификация охватывает широкий круг вопросов, однако отдельные категории частично пересекаются между собой.

ChatGPT и **Qwen** предлагают наиболее глубокую многоуровневую классификацию. Помимо традиционного разделения на алгоритмические и организационные проблемы, ими выделяются самостоятельные архитектурные, управленческие, процессные и контрольные аспекты. Такой подход позволяет показать причинно-следственные связи между различными категориями и рассматривать отдельные недостатки как элементы единой системы.

Perplexity, как и в предыдущих разделах, практически не формирует собственной классификации, а обобщает наиболее распространённые подходы, выделяя совпадающие группы проблем без стремления к дальнейшей детализации.

Однако наиболее существенные различия между моделями проявляются не только в глубине классификации, но и в принципах её построения. Именно эти особенности позволяют выделить наиболее оригинальные подходы к структурированию выявленных проблем.

Наиболее оригинальный подход к структурированию проблем представлен в работе **ChatGPT**. В отличие от большинства моделей, здесь используется многоуровневая классификация, в которой проблемы разделяются **не только по содержанию, но и по уровню возникновения**. Отдельно рассматриваются архитектурные ограничения системы, алгоритмические недостатки, проблемы компьютерного зрения, бизнес-правил, организационного взаимодействия, управления и человеческого фактора. Такая структура позволяет проследить происхождение каждой выявленной проблемы и определить её место в общей системе автоматического контроля.

Qwen также уделяет значительное внимание построению логически взаимосвязанной структуры проблем, однако делает больший акцент на последовательности прохождения документа через существующий процесс, связывая отдельные категории с конкретными этапами обработки информации.

Наряду с моделями, предлагающими собственные варианты классификации, отдельный интерес представляет подход, основанный на их системном обобщении.

Интересным является подход **Perplexity**, который фактически выступает в роли интегратора различных классификаций. Вместо создания собственной системы он объединяет наиболее часто встречающиеся группы проблем, формируя обобщённую классификацию, отражающую общий консенсус большинства моделей.

Вывод.

Проведённое сравнение показывает, что **различия между моделями проявляются не столько в составе выявленных проблем, сколько в способе их организации**. Практически все участники исследования обнаруживают одни и те же недостатки существующей системы, однако объединяют их в различные смысловые группы.

Особого внимания заслуживает зависимость между глубиной классификации и характером последующих рекомендаций. Чем более детально модель структурирует выявленные проблемы, тем более комплексные предложения по совершенствованию системы формируются на следующих этапах анализа. Наоборот, укрупнённая классификация обычно приводит к разработке локальных решений, направленных на устранение отдельных недостатков без изменения общей архитектуры процесса.

Таким образом, уже на данном этапе исследования становится очевидно, что способ классификации проблем оказывает непосредственное влияние на всю последующую логику построения проекта модернизации системы автоматического контроля. Именно поэтому следующий раздел посвящён

сравнению предлагаемых направлений совершенствования алгоритмов автоматической проверки документов.

4. Предложения по совершенствованию алгоритмов автоматической проверки

Переход от диагностики причин возникновения проблем к разработке практических решений является ключевым этапом исследования. Именно здесь наиболее наглядно проявляются различия между моделями искусственного интеллекта. Если при анализе существующей системы и классификации проблем степень согласованности была достаточно высокой, то при разработке предложений начинается формирование собственных инженерных концепций модернизации процесса.

Для повышения объективности сравнительного анализа все предлагаемые решения были дополнительно сгруппированы по основным направлениям совершенствования системы автоматической проверки. Это позволяет сравнивать не отдельные рекомендации, а целостные подходы к модернизации существующего механизма контроля, выделяя совпадающие решения, принципиальные различия и наиболее оригинальные предложения.

Практически все модели пришли к выводу, что **дальнейшее повышение эффективности автоматического контроля невозможно исключительно за счёт совершенствования существующих алгоритмов распознавания текста**. Общим выводом стало понимание необходимости комплексной модернизации всей процедуры автоматической проверки документов, включающей как развитие технологий компьютерного зрения, так и изменение логики принятия решений.

Большинство моделей предлагают совершенствование системы сразу по трём основным направлениям:

- повышение качества распознавания документов,
- развитие алгоритмов автоматической проверки,
- постепенный переход к использованию элементов самообучения.

Несмотря на различия в конкретных рекомендациях, именно данная трёхуровневая структура прослеживается практически во всех исследуемых работах.

В области компьютерного зрения практически все участники исследования предлагают предварительную обработку изображений, повышение качества OCR, улучшение работы с некачественными сканами и снижение влияния особенностей оформления документов на результаты автоматической проверки.

Практически все модели также предлагают сделать алгоритмы проверки более гибкими. Наиболее часто встречаются рекомендации по развитию системы бизнес-правил, интеллектуальной обработке реквизитов, анализу исключительных ситуаций и переходу от жёсткой проверки отдельных признаков к комплексной оценке документа.

Большинство моделей поддерживает использование результатов ручной верификации для постепенного совершенствования автоматической проверки. При этом различается лишь глубина предполагаемого использования накопленных данных — от периодической корректировки алгоритмов до создания полноценной самообучающейся системы.

Несмотря на совпадение общих направлений развития, приоритеты отдельных моделей в реализации предлагаемых решений существенно различаются.

Claude и **DeepSeek** сосредоточены преимущественно на совершенствовании технологий OCR и компьютерного зрения. Основной акцент делается на повышении качества распознавания текста, улучшении обработки изображений, работе с перекрывающимися графическими элементами, а также снижении количества ложных срабатываний, возникающих вследствие особенностей оформления документов.

Grok предлагает сбалансированный набор технических решений, объединяя совершенствование алгоритмов распознавания с развитием бизнес-правил автоматической проверки. При этом рекомендации ориентированы главным образом на повышение устойчивости существующей системы без принципиального изменения её архитектуры.

ЯндексGPT рассматривает алгоритмы проверки прежде всего как инструмент поддержки существующего бизнес-процесса. В центре внимания находятся механизмы снижения количества ложных срабатываний и уменьшения объёма ручной работы сотрудников, тогда как вопросы развития интеллектуальных алгоритмов раскрываются значительно менее подробно.

ChatGPT, **DeepSeek** и **Qwen** предлагают наиболее комплексный подход к совершенствованию автоматической проверки. Помимо развития OCR и алгоритмов анализа документов, ими рассматриваются интеллектуальная обработка реквизитов, контекстная проверка документов, использование показателя достоверности (Confidence Score³), обработка исключительных ситуаций и адаптация бизнес-правил в зависимости от уровня риска конкретной операции. При этом каждая модель делает акцент на различных аспектах данной концепции: **DeepSeek** подробно рассматривает практическую реализацию индекса уверенности и его использование при маршрутизации документов, **Qwen** связывает его с повышением качества автоматического контроля, тогда как **ChatGPT** включает Confidence Score в более широкую архитектуру интеллектуального принятия решений.

Perplexity занимает промежуточную позицию, объединяя наиболее распространённые предложения других моделей в единую систему рекомендаций. Его анализ хорошо отражает общий консенсус участников исследования, однако практически не содержит самостоятельных инженерных решений.

Помимо общих направлений совершенствования, отдельные модели предлагают собственные инженерные концепции, существенно расширяющие традиционные представления об автоматической проверке документов.

Наиболее комплексный подход к совершенствованию алгоритмов представлен в работе **ChatGPT**. В отличие от большинства моделей, предлагается **отказаться от проверки отдельных признаков документа в пользу многоуровневой интеллектуальной проверки**, объединяющей компьютерное зрение, анализ содержания документа, применение бизнес-правил и оценку уровня риска хозяйственной операции. Такой подход позволяет существенно повысить качество принимаемых системой решений без радикального усложнения работы пользователей.

ChatGPT и **DeepSeek** наиболее подробно развивают концепцию использования показателя достоверности, однако подходят к ней с разных позиций. **DeepSeek** рассматривает данный механизм прежде всего как практический инструмент оценки качества распознавания документов и автоматической маршрутизации ошибок, тогда как **ChatGPT** использует его как один из элементов

³ **Confidence Score (оценка уверенности/достоверности)** — числовой показатель, отражающий степень уверенности модели, алгоритма или системы в правильности своего предсказания, классификации или решения. Обычно выражается в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100 %), где более высокое значение соответствует большей уверенности.

более широкой интеллектуальной архитектуры принятия решений, объединяющей анализ содержания документа, бизнес-правила и оценку уровня риска хозяйственной операции.

ChatGPT, Claude и Qwen рассматривают результаты ручной верификации как основу для постепенного самообучения системы. При этом ручная проверка перестаёт быть исключительно завершающим этапом обработки документов и становится источником накопления знаний, позволяющим постоянно совершенствовать алгоритмы автоматической проверки.

Наряду с оригинальными инженерными решениями отдельных моделей представляет интерес и подход, ориентированный на системное обобщение уже предложенных рекомендаций.

Интересной особенностью рекомендаций **Perplexity** является объединение большинства совпадающих предложений различных моделей в единую логическую структуру. Благодаря этому его работа позволяет определить те направления совершенствования алгоритмов, которые получили наиболее широкую поддержку среди участников исследования.

Вывод.

Сравнение предложений показывает, что именно на данном этапе исследования различия между моделями становятся наиболее заметными. Если диагностика проблем характеризовалась высокой степенью согласованности, то разработка решений требует от моделей самостоятельного инженерного мышления, вследствие чего возрастает разнообразие предлагаемых подходов.

Примечательно, что большинство рекомендаций не противоречат друг другу, а скорее различаются глубиной проработки и уровнем рассматриваемой системы. Одни модели сосредоточены на совершенствовании отдельных алгоритмов распознавания, другие предлагают модернизацию логики автоматической проверки, третьи рассматривают систему как единую интеллектуальную платформу принятия решений.

Особого внимания заслуживает тот факт, что практически все модели в той или иной степени выходят за рамки традиционного понимания OCR как основной технологии автоматического контроля. **Общий вектор развития смещается в сторону интеллектуального анализа документов, использования накопленного опыта и построения адаптивных алгоритмов проверки.** Данное обстоятельство свидетельствует о высокой степени согласованности участников исследования относительно стратегического направления развития подобных систем автоматического контроля.

5. Совершенствование архитектуры процесса

После рассмотрения предложений по совершенствованию отдельных алгоритмов автоматической проверки закономерно возникает следующий вопрос: достаточно ли модернизировать существующие механизмы распознавания документов или требуется изменение самой архитектуры процесса? Анализ представленных решений показывает, что большинство моделей постепенно выходят за рамки локальных алгоритмических улучшений и начинают рассматривать систему автоматического контроля как единый организационно-технический комплекс.

В отличие от предыдущего раздела, где основное внимание уделялось совершенствованию отдельных технологий обработки документов, здесь рассматриваются изменения логики функционирования всей системы: последовательности обработки информации, маршрутизации документов, распределения вычислительной нагрузки и принципов принятия решений. Именно на данном уровне наиболее отчётливо проявляются различия между локальной оптимизацией существующего процесса и его комплексной модернизацией.

Практически все модели пришли к выводу, что дальнейшее развитие системы автоматического контроля требует совершенствования не только алгоритмов проверки документов, но и общей архитектуры процесса их обработки. Общим направлением является переход от последовательной проверки отдельных реквизитов к более гибкой организации обработки документов с учётом их особенностей и уровня потенциального риска.

Большинство моделей поддерживает изменение логики маршрутизации документов. Вместо единого сценария обработки предлагается использовать несколько вариантов прохождения проверки в зависимости от результатов автоматического анализа, качества распознавания и характера выявленных несоответствий. Такой подход позволяет существенно сократить количество документов, необоснованно направляемых на ручную проверку.

Практически все участники исследования также отмечают необходимость повышения производительности системы. Наиболее распространёнными предложениями являются сокращение количества повторных проверок, оптимизация последовательности обработки документов, более рациональное распределение вычислительной нагрузки и уменьшение объёма операций, не оказывающих влияния на итоговое качество контроля.

Несмотря на общность стратегического направления, представления отдельных моделей о способах архитектурной модернизации существенно различаются.

Claude и **DeepSeek** рассматривают архитектурные изменения преимущественно как средство повышения эффективности существующего процесса. Основное внимание уделяется оптимизации маршрутов обработки документов, сокращению количества повторных проверок и более рациональному использованию вычислительных ресурсов. Предлагаемые изменения носят эволюционный характер и не предполагают принципиального пересмотра архитектуры системы.

ЯндексGPT делает основной акцент на совершенствовании организации обработки документов. Предлагаемые изменения направлены прежде всего на снижение нагрузки на сотрудников, упрощение существующих процедур и сокращение времени прохождения документов через систему контроля.

Grok занимает промежуточную позицию, сочетая предложения по оптимизации существующих процессов с отдельными элементами архитектурной модернизации. При этом основное внимание уделяется поиску компромисса между технической сложностью внедрения и ожидаемым практическим эффектом.

ChatGPT и **Qwen** рассматривают архитектуру процесса значительно шире. Предлагается переход к риск-ориентированной модели автоматического контроля, при которой логика обработки документов определяется не единым набором правил, а уровнем риска конкретной хозяйственной операции. В рамках такого подхода изменяется сама последовательность проверки, маршрутизация документов становится динамической, а отдельные этапы обработки могут выполняться различными алгоритмами в зависимости от особенностей документа.

Perplexity, как и в предыдущих разделах, формирует обобщённую картину совпадающих подходов. Его рекомендации отражают наиболее распространённые направления архитектурной модернизации, однако не содержат самостоятельной концепции построения новой архитектуры процесса.

При этом отдельные модели выходят далеко за рамки совершенствования существующей архитектуры, предлагая собственные концепции построения системы автоматического контроля. Именно эти решения представляют наибольший исследовательский интерес.

Наиболее системный подход к совершенствованию архитектуры процесса представлен в работе **ChatGPT**. В отличие от большинства моделей, предлагается рассматривать автоматический контроль как интеллектуальную систему управления потоками документов. **Проверка перестаёт быть линейной последовательностью операций и превращается в адаптивный процесс**, в котором маршрут документа определяется результатами предыдущих этапов анализа, уровнем достоверности распознавания и оценкой риска хозяйственной операции.

Именно **ChatGPT** наиболее полно развивает концепцию риск-ориентированной архитектуры. При таком подходе документы с минимальным уровнем риска проходят автоматическую обработку без участия человека, документы со средней степенью неопределённости направляются на дополнительную автоматическую проверку, а ручная верификация используется только для действительно сложных или потенциально рискованных случаев.

Qwen предлагает наиболее последовательную концепцию перехода к событийной архитектуре обработки документов (Event-Driven Architecture⁴). В отличие от большинства моделей, совершенствующих существующий алгоритм проверки, Qwen предлагает изменить сам принцип функционирования системы: отказаться от непрерывного циклического опроса документов, перейти к обработке документов по событиям, обеспечить мгновенную обратную связь пользователю, исключить повторные проверки неизменённых документов и заменить существующую таблицу ручной верификации единым интерфейсом принятия решений. При этом маршрутизация документов становится лишь одним из элементов новой архитектуры процесса.

Наряду с концепциями, предполагающими глубокую перестройку архитектуры процесса, заслуживают внимания и решения, ориентированные на повышение эффективности её практической реализации.

Интересной особенностью рекомендаций **DeepSeek** является акцент на оптимизации вычислительной нагрузки. В отличие от большинства моделей, внимание уделяется не только качеству принимаемых решений, но и рациональному использованию вычислительных ресурсов, что имеет важное значение при обработке больших массивов документов.

Как и в предыдущих разделах, **Perplexity** выступает в роли интегратора совпадающих подходов, позволяя выделить те архитектурные решения, которые получили наибольшую поддержку среди различных моделей искусственного интеллекта.

Вывод.

Сравнение предложений показывает, что по мере развития исследования различия между моделями становятся всё более выраженными. Если совершенствование алгоритмов автоматической проверки в основном связано с развитием технологий компьютерного зрения и обработки документов, то архитектурные изменения затрагивают уже принципы построения всей системы автоматического контроля.

Наиболее показательным, что большинство моделей постепенно переходят от локальной оптимизации отдельных функций к рассмотрению системы как единого процесса обработки информации. При этом различается масштаб предлагаемых изменений. Одни модели ограничиваются совершенствованием существующей архитектуры, тогда как другие предлагают фактически новую

⁴ **Event-Driven Architecture (EDA) (событийно-ориентированная архитектура)** — архитектурный стиль проектирования программного обеспечения, в котором компоненты системы взаимодействуют асинхронно через публикацию и обработку событий (значимых изменений состояния), а не через прямые синхронные вызовы.

концепцию построения системы автоматического контроля, основанную на интеллектуальной маршрутизации, динамическом принятии решений и риск-ориентированной обработке документов.

Таким образом, результаты анализа позволяют сделать важный промежуточный вывод. По мере усложнения предлагаемых решений центр внимания моделей постепенно смещается от отдельных алгоритмов к архитектуре системы в целом. Это свидетельствует о понимании того, что **максимальный эффект достигается не за счёт совершенствования отдельных компонентов, а благодаря согласованной модернизации всей логики функционирования процесса автоматического контроля.**

6. Организационные изменения

Если предыдущие разделы были посвящены преимущественно техническим аспектам модернизации системы автоматического контроля, то на данном этапе исследования внимание смещается к организации самого процесса проверки документов. Анализ показал, что большинство моделей рассматривает организационные изменения не как вспомогательное направление совершенствования, а как один из ключевых факторов повышения эффективности всей системы.

Следует отметить, что **организационные предложения тесно связаны с архитектурными решениями**, рассмотренными в предыдущем разделе. Изменение логики работы алгоритмов неизбежно требует пересмотра распределения функций между участниками процесса, порядка взаимодействия подразделений, организации ручной верификации и механизмов обратной связи. Именно поэтому многие модели рассматривают технические и организационные изменения как взаимодополняющие элементы единой концепции модернизации.

Все исследуемые модели пришли к единому выводу о необходимости совершенствования организационной составляющей существующей системы контроля. Независимо от различий в технических предложениях, все участники исследования отмечают, что действующий процесс содержит значительное количество избыточных ручных операций, увеличивает нагрузку на сотрудников и требует более рационального распределения функций между участниками проверки.

Общим направлением для большинства моделей (**ChatGPT, Claude, Grok, DeepSeek, Perplexity и Qwen**) является совершенствование процедуры ручной верификации. Предлагается сократить количество документов, поступающих на ручную проверку, сделать процесс более адресным и обеспечить концентрацию внимания специалистов только на действительно спорных случаях. **ЯндексGPT** приходит к аналогичному выводу, однако рассматривает его преимущественно с позиции повышения эффективности работы сотрудников склада.

Практически все модели поддерживают необходимость развития механизмов обратной связи. Наиболее распространёнными предложениями являются оперативное информирование пользователей о причинах выявленных ошибок, повышение прозрачности процесса проверки и использование результатов ручной верификации для совершенствования работы системы.

Большинство участников исследования также отмечает необходимость перехода от устранения отдельных ошибок к организации процесса постоянного совершенствования системы контроля. При этом различаются способы реализации данной идеи: от периодического анализа статистики ошибок до создания механизмов непрерывной адаптации алгоритмов и бизнес-процессов.

Однако совпадение общих направлений организационного развития ещё не означает совпадения представлений о роли этих изменений в общей системе автоматического контроля. Именно здесь начинают наиболее отчётливо проявляться различия между моделями.

Несмотря на единство общего направления предлагаемых изменений, различные модели по-разному определяют главную цель организационных преобразований и, соответственно, предлагают различные способы их реализации.

ЯндексGPT рассматривает организационные изменения прежде всего с позиции повседневной эксплуатации системы. Основное внимание уделяется снижению нагрузки на сотрудников склада, упрощению взаимодействия между участниками процесса, устранению лишних ручных операций и повышению удобства практической работы. В центре внимания находится человек как непосредственный пользователь системы.

Claude подходит к задаче иначе, рассматривая организационные изменения как задачу **управленческого проектирования процесса**. Основной акцент делается на перераспределении функций между участниками проверки, формализации правил эскалации, оптимизации структуры ручной верификации, совершенствовании управленческой отчётности и внедрении объективных показателей эффективности процесса. В отличие от большинства моделей, Claude стремится построить более управляемую, прозрачную и контролируемую систему организации проверки документов.

DeepSeek рассматривает организационные изменения преимущественно как средство повышения эффективности технической системы. Его предложения направлены на сокращение количества ручных операций за счёт повышения качества автоматической проверки и более точного разделения функций между человеком и алгоритмом.

Grok занимает промежуточную позицию, сочетая организационные изменения с совершенствованием существующих процедур контроля. Его предложения ориентированы на постепенную модернизацию действующего процесса без радикальной перестройки сложившейся системы взаимодействия.

Qwen связывает организационные изменения с переходом к новой архитектуре обработки документов. Центральное место занимает создание единого пространства ручной верификации, организация мгновенной обратной связи, сокращение количества промежуточных этапов и более чёткое распределение ответственности между автоматизированной системой и оператором. При этом организационные изменения становятся естественным продолжением предложенной событийной архитектуры процесса.

ChatGPT рассматривает организационные изменения как составную часть комплексной модернизации всей системы управления процессом контроля. Предлагается пересмотреть не только порядок взаимодействия участников, но и саму роль ручной верификации, отчётности и механизмов обратной связи. Организационные процессы становятся активными элементами интеллектуальной системы управления качеством автоматического контроля, а результаты работы сотрудников используются для постоянного совершенствования алгоритмов.

Особое место вновь занимает **Perplexity**. Он практически не предлагает собственных организационных концепций, однако последовательно объединяет совпадающие предложения различных моделей в единую систему рекомендаций. Благодаря этому его результат хорошо отражает сформировавшийся консенсус относительно наиболее эффективных направлений совершенствования организационных процессов.

При этом отдельные модели не ограничиваются совершенствованием существующих организационных процедур, а предлагают собственные концепции построения системы управления процессом контроля. Именно эти подходы представляют наибольший интерес с исследовательской точки зрения.

Наиболее комплексную концепцию организационной модернизации предлагает **ChatGPT**. В отличие от большинства моделей, ручная верификация рассматривается не как завершающий этап проверки документов, а как полноценный элемент системы управления качеством автоматического контроля. Результаты экспертной проверки становятся источником накопления знаний, оценки эффективности алгоритмов и дальнейшего развития всей системы.

Claude предлагает наиболее проработанную модель **управления процессом**. Его решения выходят за рамки оптимизации отдельных процедур и включают построение системы распределения ответственности, формализацию критериев эскалации, развитие управленческой отчётности и внедрение измеримых показателей эффективности. Такой подход позволяет рассматривать систему контроля не только как совокупность алгоритмов, но и как полноценный управленческий процесс.

Уникальной особенностью подхода **Qwen** является интеграция организационных решений в общую событийную архитектуру системы. Отказ от отдельных таблиц ручной верификации в пользу специализированного интерфейса, обработка документов по событиям и концентрация внимания оператора исключительно на действительно спорных случаях делают организационные изменения логическим продолжением предложенной архитектуры обработки документов.

ЯндексGPT наиболее последовательно рассматривает организационные изменения с позиции практической эксплуатации системы. Основной целью предлагаемых решений является повышение удобства работы сотрудников, снижение административной нагрузки и упрощение повседневного взаимодействия участников процесса.

Наряду с оригинальными организационными концепциями отдельных моделей представляет интерес и подход, позволяющий выявить их общие закономерности.

Особого внимания заслуживает подход **Perplexity**, который позволяет определить организационные решения, получившие наибольшую поддержку среди различных моделей искусственного интеллекта. Благодаря этому его результат вновь выступает своеобразным индикатором экспертного консенсуса и позволяет выделить предложения, обладающие наиболее высокой степенью согласованности.

Вывод.

Проведённый анализ показывает, что по мере перехода от технических вопросов к организационным различия между моделями становятся менее выраженными. Практически все участники исследования приходят к выводу, что дальнейшее повышение эффективности автоматического контроля невозможно без совершенствования существующих бизнес-процессов, распределения ответственности между участниками проверки и развития механизмов обратной связи. Это свидетельствует о высокой степени согласованности взглядов различных моделей на роль организационных факторов в повышении эффективности системы.

Вместе с тем именно данный раздел позволил наиболее отчётливо увидеть различие **профессиональных ролей**, в которых различные модели подходят к решению одной и той же задачи. **ChatGPT** рассматривает организационные изменения как элемент общей архитектуры интеллектуальной системы управления. **Claude** выступает как проектировщик управленческого процесса, уделяя основное внимание распределению функций, формализации правил и развитию управленческой отчётности. **ЯндексGPT** оценивает проблему преимущественно с позиции практической эксплуатации системы, тогда как **Qwen** интегрирует организационные изменения в предлагаемую архитектуру обработки документов. Таким образом, совпадая в общем направлении предлагаемых решений, модели используют различные профессиональные подходы к их реализации.

Особенно показательным является то обстоятельство, что совпадение предлагаемых решений далеко не всегда означает совпадение логики их формирования. Практически все модели предлагают совершенствовать ручную верификацию, развивать обратную связь и оптимизировать взаимодействие участников процесса, однако каждая из них включает эти решения в собственную концепцию развития системы. Тем самым ещё раз подтверждается ранее сформулированное методологическое правило: **при сравнительном анализе необходимо различать совпадение направления совершенствования и уникальность его практической реализации.**

Данный вывод имеет значение не только для настоящего исследования, но и для понимания особенностей работы современных больших языковых моделей в целом. Анализ показывает, что **различия между ними проявляются не столько в перечне предлагаемых мероприятий, сколько в характере их системного мышления и способах построения причинно-следственных связей между отдельными элементами исследуемой проблемы.**

7. Возможности применения современных технологий искусственного интеллекта

В предыдущих разделах исследования были выявлены заметные различия в подходах различных моделей к анализу существующей системы, определению причин возникновения проблем и разработке организационных и архитектурных решений. Однако при рассмотрении современных технологий искусственного интеллекта наблюдается принципиально иная картина.

Все участники исследования независимо друг от друга предлагают использовать один и тот же набор современных технологий. Различия проявляются лишь в степени детализации отдельных предложений и особенностях их описания, тогда как сам перечень рекомендуемых решений оказывается практически идентичным. Это свидетельствует о формировании устойчивого профессионального консенсуса относительно того, какие технологии сегодня являются наиболее эффективными для решения задач интеллектуальной обработки документов.

Все семь моделей предлагают использовать современные технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта как основу модернизации существующей системы автоматического контроля документов.

Наиболее часто встречаются следующие направления:

- современные OCR;
- Computer Vision⁵;
- большие языковые модели (LLM)⁶;
- машинное обучение;
- интеллектуальная классификация документов;
- поиск аномалий;
- оценка риска хозяйственных операций;
- самообучение на результатах ручной верификации.

⁵ **Computer Vision (компьютерное зрение)** — область искусственного интеллекта и компьютерных наук, занимающаяся разработкой методов и систем, которые позволяют компьютерам анализировать, интерпретировать и извлекать информацию из изображений и видео.

⁶ **LLM (Large Language Models — большие языковые модели)** — класс моделей искусственного интеллекта, обученных на огромных объёмах текстовых данных и способных понимать, генерировать и обрабатывать естественный язык.

Все модели рассматривают переход от системы жёстких правил к интеллектуальной системе поддержки принятия решений как необходимое условие дальнейшего развития автоматического контроля.

Проведённый анализ показал, что существенных различий между моделями в данном разделе практически не наблюдается.

Отдельные модели лишь по-разному расставляют акценты.

- **ChatGPT** наиболее подробно раскрывает возможности комплексного использования различных технологий в рамках единой интеллектуальной архитектуры.
- **DeepSeek** уделяет больше внимания техническим аспектам внедрения Computer Vision, OCR и алгоритмов машинного обучения.
- **Claude** рассматривает современные технологии преимущественно как инструмент повышения качества управленческих решений.
- **Qwen** связывает применение искусственного интеллекта с событийной архитектурой обработки документов.
- **Perplexity, Grok и ЯндексGPT** придерживаются общего подхода, не предлагая принципиально новых технологических направлений.

Однако перечисленные различия носят скорее характер различных способов представления материала, чем различий в самих предлагаемых технологиях. Таким образом, даже различия в расстановке технологических акцентов не приводят к появлению принципиально новых направлений развития.

В отличие от предыдущих разделов, действительно уникальных технологических решений выявлено не было.

Все современные модели искусственного интеллекта опираются на единый набор технологий, который сегодня считается отраслевым стандартом интеллектуальной обработки документов. Отличия касаются главным образом способов их комбинирования и роли отдельных технологий в общей архитектуре системы.

При этом отдельные модели отличаются не столько выбором технологий, сколько глубиной их интеграции в единую концепцию автоматического контроля.

Наиболее комплексную технологическую концепцию вновь предлагает **ChatGPT**, объединяя OCR, Computer Vision, большие языковые модели, поиск аномалий, оценку риска и самообучение в единую интеллектуальную систему контроля хозяйственных операций.

Вывод.

Данный раздел оказался одним из наиболее показательных результатов всего сравнительного исследования. Если в вопросах анализа существующей системы, архитектуры процесса и организационных изменений различные модели демонстрировали собственные подходы к решению задачи, то при выборе современных технологий искусственного интеллекта между ними сформировался практически полный консенсус.

Это позволяет сделать важный вывод. Современное развитие технологий искусственного интеллекта уже привело к формированию общепринятого набора инструментов для решения задач интеллектуальной обработки документов. Поэтому конкурентное преимущество определяется уже не выбором конкретной технологии, а качеством её интеграции в архитектуру системы, бизнес-процессы организации и алгоритмы принятия решений.

8. Оценка ожидаемого эффекта

В предыдущих разделах исследования сравнивались предлагаемые решения по совершенствованию существующей системы автоматического контроля документов. Однако не менее важным является анализ того, каких результатов ожидают различные модели после реализации своих предложений.

Интерес представляет не только перечень прогнозируемых эффектов, но и форма их представления. Одни модели ограничиваются качественной оценкой ожидаемых изменений, другие пытаются выразить предполагаемый эффект количественно, используя процентные показатели или ориентировочные значения. Сравнение подобных оценок позволяет понять не только степень оптимизма различных моделей, но и особенности их подхода к прогнозированию результатов внедрения.

Практически все модели сходятся во мнении, что предлагаемая модернизация позволит добиться существенного повышения эффективности существующей системы автоматического контроля документов.

В качестве основных ожидаемых результатов большинством моделей называются:

- снижение количества ложных срабатываний;
- сокращение объёма ручной верификации;
- уменьшение времени обработки документов;
- повышение качества автоматического контроля;
- снижение риска ошибочных или недостоверных хозяйственных операций;
- повышение эффективности использования трудовых ресурсов.

Несмотря на различия в детализации, направление ожидаемого эффекта оказалось практически одинаковым у всех участников исследования. Сами различия проявились не столько в содержании ожидаемых результатов, сколько в способе их представления.

ChatGPT, Claude и частично **DeepSeek** стремятся обосновывать ожидаемый эффект через причинно-следственные связи между предлагаемыми изменениями и конечными результатами функционирования системы. Основной акцент делается на качественной оценке изменений и объяснении механизмов достижения прогнозируемого эффекта.

Grok, Qwen и **ЯндексGPT** чаще используют более компактные формулировки, ограничиваясь перечислением предполагаемых преимуществ без их детального анализа.

Особый интерес представляет использование количественных оценок. Отдельные модели предпринимают попытку прогнозировать снижение количества ложных срабатываний, сокращение времени обработки документов или уменьшение объёма ручной проверки в процентном выражении. При этом сами значения нередко различаются, несмотря на совпадение общей направленности прогнозов.

Perplexity, сохраняя свой характерный стиль, преимущественно обобщает наиболее распространённые ожидания различных подходов, практически не предлагая собственных количественных прогнозов.

Несмотря на общее совпадение ожидаемых результатов, отдельные модели существенно различаются в подходах к их обоснованию и интерпретации. Именно эти особенности представляют наибольший интерес для сравнительного анализа.

Наиболее интересной особенностью данного раздела является не содержание отдельных прогнозов, а различие в подходах к их количественной интерпретации.

Некоторые модели пытаются оценить предполагаемый эффект в виде конкретных процентных показателей или ориентировочных количественных значений, тогда как другие сознательно ограничиваются качественной характеристикой ожидаемых изменений, избегая построения труднообоснованных численных прогнозов.

Отдельного внимания заслуживает подход **ChatGPT**, который рассматривает ожидаемый эффект как совокупность взаимосвязанных изменений, затрагивающих не только скорость обработки документов, но и архитектуру системы управления, качество контроля хозяйственных операций, снижение операционных рисков и долгосрочное накопление знаний системой автоматической проверки.

Вывод.

Проведённый анализ показывает, что именно в данном разделе наиболее отчётливо проявляются ограничения возможностей искусственного интеллекта при прогнозировании практических результатов внедрения предлагаемых решений.

Следует учитывать, что любые количественные оценки, приводимые моделями искусственного интеллекта, не основаны на результатах экспериментального внедрения или статистическом анализе работы рассматриваемой системы. В большинстве случаев они представляют собой экспертную оценку, сформированную на основе аналогичных проектов, общих закономерностей развития информационных систем и внутренней логики предлагаемых решений.

По этой причине конкретные процентные показатели не следует воспринимать как достоверный прогноз будущих результатов. Вместе с тем полностью игнорировать подобные оценки также было бы неверно. Скорее их следует рассматривать как **индикатор относительной оценки ожидаемого эффекта**, позволяющий понять, какие изменения различные модели считают наиболее значимыми и насколько высоко оценивают потенциал предлагаемых решений.

Таким образом, в рамках настоящего исследования **количественные прогнозы** используются **не как инструмент точного прогнозирования, а как дополнительный аналитический материал**, характеризующий особенности экспертной оценки различных моделей искусственного интеллекта.

9. Итоговые выводы и практические рекомендации

Завершающий этап сравнительного анализа посвящён сопоставлению итоговых выводов различных моделей искусственного интеллекта. В отличие от предыдущих разделов, где сравнивались отдельные направления совершенствования системы, здесь анализируется общий замысел предлагаемых решений и практическая логика их внедрения.

Основной интерес представляет ответ на вопрос: **какую главную идею стремилась донести каждая модель?** Именно итоговые выводы позволяют наиболее полно раскрыть концептуальное видение проблемы и определить, каким образом различные модели представляют дальнейшее развитие системы автоматического контроля документов.

Несмотря на различия в детализации отдельных предложений, все семь моделей приходят к единому стратегическому выводу: дальнейшее развитие существующей системы невозможно обеспечить исключительно совершенствованием алгоритмов распознавания документов. Для достижения

устойчивого результата требуется комплексная модернизация, затрагивающая технологии автоматической проверки, архитектуру процесса, организацию взаимодействия участников и механизмы управления системой.

Общим для большинства моделей является также понимание того, что внедрение предлагаемых решений должно осуществляться поэтапно. Практически все участники исследования в той или иной форме выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия, различаясь главным образом глубиной проработки отдельных этапов и последовательностью их реализации. Это свидетельствует о том, что рассматриваемая задача воспринимается моделями как проект последовательной трансформации существующей системы, а не как разовая модернизация отдельных её компонентов.

Несмотря на общность стратегических выводов, отдельные модели по-разному определяют конечную цель предлагаемых преобразований. Именно эти концептуальные различия наиболее отчётливо проявляются в итоговых рекомендациях участников исследования.

Наиболее существенные различия между моделями проявляются в определении главной идеи предлагаемых преобразований.

ChatGPT рассматривает совершенствование системы как комплексную архитектурную трансформацию. Главная мысль заключается в переходе от формальной проверки документов к интеллектуальной системе управления достоверностью хозяйственных операций, объединяющей современные технологии искусственного интеллекта, риск-ориентированный контроль и непрерывное самообучение.

Claude делает основной акцент на построении эффективной системы управления процессом контроля. Его итоговый вывод состоит в том, что максимальный эффект достигается благодаря совершенствованию организационной структуры, распределению ответственности, развитию управленческой отчётности и формализации процедур принятия решений.

DeepSeek рассматривает проблему прежде всего как задачу последовательной модернизации алгоритмов автоматической проверки. Главная идея заключается в постепенном повышении качества распознавания документов, снижении количества ложных срабатываний и расширении возможностей автоматического анализа.

Qwen связывает дальнейшее развитие системы с переходом к новой архитектуре обработки документов. Центральной идеей становится отказ от непрерывного опроса документов в пользу событийной модели обработки, обеспечивающей более высокую производительность, снижение нагрузки на систему и более эффективную организацию ручной верификации.

ЯндексGPT делает основной акцент на практической эффективности работы сотрудников. Его итоговая концепция ориентирована на упрощение существующих бизнес-процессов, снижение административной нагрузки и повышение удобства эксплуатации системы.

Grok предлагает наиболее универсальный подход, стремясь объединить технические, организационные и управленческие решения без выраженного доминирования какого-либо одного направления. Его рекомендации ориентированы на последовательное совершенствование существующей системы с использованием комплекса взаимодополняющих мероприятий.

Perplexity, сохраняя характерную для него стратегию, формирует итоговые рекомендации как обобщение наиболее распространённых решений, предложенных различными моделями. Его вывод представляет собой наиболее сбалансированную и согласованную картину возможных направлений развития системы, отражающую сформировавшийся экспертный консенсус.

Наиболее интересным результатом заключительного этапа исследования стало то, что **различия между моделями проявились не столько в перечне предлагаемых мероприятий, сколько в концептуальном видении конечной цели проекта.**

ChatGPT единственно последовательно рассматривает модернизацию как переход к интеллектуальной системе контроля достоверности хозяйственных операций, в которой автоматическая проверка документов является лишь одним из элементов общей архитектуры.

Claude наиболее полно раскрывает управленческую составляющую проекта, демонстрируя, что эффективность системы определяется не только качеством алгоритмов, но и организацией процессов принятия решений.

Qwen предлагает наиболее оригинальную концепцию архитектурного развития процесса, основанную на переходе к событийной модели обработки документов и построении единой среды взаимодействия участников проверки.

Наряду с оригинальными концепциями отдельных моделей представляет интерес и сопоставление тех решений, которые получили наиболее широкую поддержку участников исследования.

Особую ценность вновь представляет **Perplexity**, позволяющий увидеть итоговую область совпадения различных подходов и тем самым определить решения, обладающие наибольшей степенью экспертной поддержки.

Вывод.

Заключительный этап сравнительного анализа подтвердил основную закономерность, выявленную на протяжении всего исследования. Несмотря на различие методологий, практически все модели пришли к сходному пониманию направления дальнейшего развития системы автоматического контроля документов. Это свидетельствует о высокой степени зрелости современных представлений о принципах построения подобных информационных систем.

Особого внимания заслуживает тот факт, что практически все модели предлагают реализовывать предлагаемые изменения **поэтапно**, выделяя краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия. При этом различия касаются главным образом состава работ, относимых к каждому этапу, степени детализации и оценки приоритетности отдельных направлений. Подобное совпадение позволяет рассматривать поэтапную модель внедрения как ещё один элемент сформировавшегося экспертного консенсуса.

Проведённое исследование показывает, что **современные модели искусственного интеллекта способны не только формулировать отдельные рекомендации по совершенствованию существующих процессов, но и выстраивать целостные концепции организационного и технологического развития сложных информационных систем.** Именно это обстоятельство позволяет использовать искусственный интеллект не только как инструмент поиска отдельных решений, но и как средство формирования комплексных проектных концепций, объединяющих инженерные, организационные и управленческие аспекты рассматриваемой задачи.

III. Интегральная характеристика отдельных отчётов

После завершения детального сравнительного анализа по всем критериям представляется целесообразным кратко охарактеризовать каждый отчёт как самостоятельную аналитическую работу. Такой подход позволяет перейти от фрагментарного сравнения отдельных разделов к целостному восприятию результатов, полученных каждой моделью искусственного интеллекта.

В отличие от предыдущих разделов, где сравнение проводилось по отдельным аспектам исследования, здесь внимание сосредоточено на общем характере каждого отчёта: глубине анализа, логике построения материала, особенностях предлагаемых решений и наиболее сильных сторонах каждой модели. Подобное обобщение облегчает восприятие большого объёма информации и позволяет увидеть не только отдельные достоинства и недостатки различных подходов, но и их место в общей картине исследования.

Далее приводятся интегральные характеристики каждого участника.

ChatGPT.

Отчёт ChatGPT отличается наиболее высокой степенью системности и глубиной проработки материала. В отличие от большинства участников исследование не ограничивается анализом существующей системы и перечнем предлагаемых улучшений, а формирует целостную концепцию модернизации автоматического контроля документов. Практически каждый раздел последовательно раскрывает причины выявленных проблем, их взаимосвязь и возможные направления дальнейшего развития системы.

Особенностью данного отчёта является переход от анализа отдельных технических недостатков к рассмотрению архитектуры процесса в целом. Предлагаемые решения охватывают не только совершенствование алгоритмов распознавания документов, но и изменение логики контроля, организационной структуры процесса, методов анализа хозяйственных операций и использования современных технологий искусственного интеллекта. Благодаря этому отчёт представляет собой практически готовую концепцию проектной модернизации системы и может рассматриваться не только как конкурсная работа, но и как основа для дальнейшей разработки полноценного проекта.

Claude.

Отчёт Claude отличается высокой сбалансированностью и последовательностью изложения. Практически все рассматриваемые вопросы раскрываются с одинаковой глубиной, без чрезмерной детализации отдельных направлений и без заметных пробелов между разделами. Благодаря этому работа воспринимается как хорошо структурированный аналитический документ, ориентированный прежде всего на практическое применение.

Особое внимание Claude уделяет вопросам управления рисками, организации процесса и качеству принимаемых управленческих решений. Предлагаемые рекомендации отличаются реалистичностью и хорошо интегрируются в существующие бизнес-процессы. Именно поэтому отчёт можно рассматривать как один из наиболее взвешенных и практически ориентированных результатов проведённого исследования.

Grok.

Отчёт Grok характеризуется стремлением рассмотреть проблему сразу с нескольких точек зрения, сочетая технические и организационные аспекты анализа. Вместо углубления в отдельные детали модель старается охватить максимально широкий круг возможных решений, что делает её рекомендации разнообразными и достаточно гибкими.

Вместе с тем глубина проработки отдельных вопросов несколько уступает наиболее детализированным отчётам исследования. Основная ценность работы заключается в широте взгляда и способности рассматривать существующую систему не только через призму выявленных недостатков, но и через поиск альтернативных вариантов её дальнейшего развития.

DeepSeek.

Отчёт DeepSeek имеет выраженную инженерную направленность. Основное внимание уделяется техническим механизмам функционирования системы автоматической проверки, совершенствованию алгоритмов распознавания документов, использованию современных методов компьютерного зрения и развитию процедур автоматического контроля.

Характерной особенностью отчёта является большое количество конкретных технических предложений, сопровождаемых возможными вариантами их практической реализации. Благодаря этому работа отличается высокой прикладной ценностью для специалистов, непосредственно занимающихся разработкой и сопровождением подобных информационных систем.

ЯндексGPT.

Отчёт ЯндексGPT ориентирован преимущественно на особенности практической эксплуатации системы в условиях отечественного документооборота. Значительное внимание уделяется существующим бизнес-процессам, распределению обязанностей между участниками проверки и организационным причинам возникновения проблем.

Особенностью данной работы является хорошее понимание российской корпоративной среды, терминологии и специфики использования систем класса 1С. Благодаря этому предлагаемые рекомендации хорошо соотносятся с существующей практикой работы российских организаций и могут быть относительно легко адаптированы к реальным условиям эксплуатации.

Qwen.

Отчёт Qwen сочетает инженерный подход с вниманием к архитектуре информационных систем. Модель не ограничивается совершенствованием отдельных алгоритмов, а предлагает изменение принципов построения процесса автоматического контроля, включая переход к событийной архитектуре, интеллектуальной маршрутизации документов и модернизации взаимодействия между участниками процесса.

Наиболее сильной стороной отчёта является способность рассматривать технические решения как элементы единой архитектурной концепции. Благодаря этому многие предложения отличаются высокой внутренней согласованностью и ориентированы не на локальное устранение отдельных недостатков, а на комплексное развитие всей системы.

Perplexity.

Отчёт Perplexity занимает особое место среди участников исследования. В отличие от остальных моделей он в меньшей степени стремится сформировать собственную концепцию решения задачи и в большей степени ориентирован на поиск, сопоставление и обобщение существующих подходов. Благодаря этому результат отличается высокой степенью согласованности, хорошей структурой и сбалансированностью выводов.

Именно данная особенность делает Perplexity ценным инструментом получения общего консенсуса. Его работа позволяет быстро определить наиболее распространённые идеи и рекомендации, совпадающие у различных моделей искусственного интеллекта. При этом количество оригинальных предложений сравнительно невелико, однако это полностью соответствует самой философии работы данной поисково-аналитической системы.

Вывод.

Таким образом, проведённый анализ показывает, что каждая из рассмотренных моделей обладает собственными сильными сторонами и формирует ценность исследования по-своему. Одни участники предлагают глубокие концептуальные модели развития системы, другие — практические инженерные решения, третьи — организационные механизмы совершенствования процессов, а Perplexity обеспечивает получение обобщённой картины совпадающих выводов. Именно сочетание этих различных подходов создаёт основу для последующего синтеза единой концепции совершенствования системы автоматического контроля первичных документов.

Переход ко второй части исследования

Проведённый сравнительный анализ позволил всесторонне исследовать представленные экспертные заключения как с точки зрения формы их представления, так и содержания предлагаемых решений. На данном этапе были последовательно рассмотрены особенности структуры каждого отчёта, логика построения аналитических материалов, способы аргументации выводов, глубина проработки отдельных аспектов рассматриваемой проблемы, а также наиболее характерные особенности каждого участника исследования.

В результате проведённой работы был сформирован значительный массив аналитических наблюдений, позволяющий не только оценить качество отдельных экспертных заключений, но и выявить устойчивые закономерности, проявляющиеся при сравнении различных моделей искусственного интеллекта. Одновременно были получены предварительные выводы относительно сильных сторон, ограничений и характерных особенностей каждого из исследуемых подходов.

Следует отметить, что представленные в первой части выводы носят преимущественно аналитический характер и отражают результаты рассмотрения отдельных аспектов исследования. Вместе с тем их основное назначение заключается не столько в формировании окончательных заключений, сколько в создании необходимой фактологической и аналитической базы для последующего синтетического анализа.

Именно сопоставление полученных результатов позволяет перейти от оценки отдельных отчётов к исследованию общих закономерностей, выявлению совпадающих тенденций, анализу принципиальных различий между моделями и формированию интегральных выводов о возможностях применения современных систем искусственного интеллекта при решении сложных аналитических и управленческих задач.

Таким образом, материалы первой части исследования создают необходимую основу для перехода к следующему этапу работы, в рамках которого накопленные результаты будут рассмотрены уже не изолированно, а как единая система взаимосвязанных наблюдений. Это позволит перейти от сравнительного анализа отдельных экспертных заключений к формированию целостной картины, отражающей общие закономерности, преимущества и ограничения различных моделей искусственного интеллекта. Окончательные выводы и практические рекомендации по результатам всего исследования будут представлены в заключительной части работы.

ЧАСТЬ II. СИНТЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первая часть исследования была посвящена сравнительному анализу результатов, полученных каждой из исследуемых моделей искусственного интеллекта. Последовательное сопоставление структуры отчётов, содержания предлагаемых решений и особенностей аналитического подхода позволило определить как общие закономерности, так и принципиальные различия между участниками исследования.

Однако проведённый анализ имеет значение **не только** как самостоятельный исследовательский результат. Полученные материалы создают основу и для решения практической задачи настоящей работы — формирования наиболее эффективной концепции совершенствования существующей системы автоматического контроля первичных документов. Ни одна из исследуемых моделей не предлагает исчерпывающего решения рассматриваемой проблемы, однако каждая содержит идеи, обладающие самостоятельной практической ценностью.

Именно поэтому вторая часть исследования посвящена синтезу полученных результатов. С одной стороны, он позволяет определить общий экспертный консенсус, выявить оригинальные идеи отдельных моделей и проанализировать причины существующих различий. **С другой стороны,** синтез создаёт основу для объединения наиболее сильных решений в единую концепцию модернизации системы, сочетающую инженерные, организационные и управленческие предложения различных участников исследования.

Таким образом, если первая часть была направлена преимущественно на анализ и сравнение отдельных отчётов, то вторая ориентирована одновременно на решение **двух взаимосвязанных задач**: исследовательской — обобщение результатов сравнительного анализа, и практической — формирование наиболее обоснованной концепции совершенствования рассматриваемой системы.

IV. Итоговая сводка исследования

После последовательного анализа отдельных отчётов закономерно возникает необходимость объединить полученные результаты в единую систему выводов. Если в предыдущих разделах основное внимание уделялось сравнению подходов различных моделей искусственного интеллекта, то на данном этапе исследования предметом анализа становятся уже не отдельные отчёты, а совокупность выявленных закономерностей.

Такой подход позволяет определить, какие выводы получили наибольшую поддержку среди участников исследования, какие предложения обладают самостоятельной практической ценностью, а также в каких вопросах между моделями сохраняются принципиальные различия. Именно сопоставление совпадающих и альтернативных позиций создаёт основу для формирования единой концепции совершенствования существующей системы автоматического контроля.

Общий консенсус.

Несмотря на различия в стиле анализа, глубине проработки материала и предлагаемых инженерных решениях, все исследуемые модели продемонстрировали удивительно высокую степень согласованности по ключевым вопросам исследования.

Общим выводом стало понимание того, что **существующие проблемы автоматического контроля обусловлены преимущественно ограничениями самой системы, а не действиями сотрудников, осуществляющих оформление первичных документов.**

Практически все модели пришли к выводу, что **дальнейшее развитие системы невозможно обеспечить исключительно совершенствованием алгоритмов распознавания документов.** Для достижения устойчивого результата необходима комплексная модернизация, затрагивающая архитектуру процесса, организацию взаимодействия участников, развитие интеллектуальных алгоритмов проверки и изменение логики принятия решений.

Ещё одним важным совпадением стало признание **необходимости перехода от жёсткой проверки отдельных реквизитов к интеллектуальному анализу документов с учётом контекста хозяйственной операции и уровня потенциального риска.** Несмотря на различия в терминологии и детализации, данная идея присутствует практически во всех исследованных работах.

Наконец, практически все участники исследования рассматривают внедрение предлагаемых решений как **последовательный процесс развития системы,** предусматривающий постепенное накопление функциональных возможностей, использование результатов ручной верификации и дальнейшее повышение уровня автоматизации.

Лучшие уникальные идеи.

Наряду с высокой степенью совпадения базовых выводов каждая модель предложила собственные решения, представляющие самостоятельный практический интерес.

ChatGPT наиболее последовательно развивает концепцию интеллектуальной архитектуры автоматического контроля, рассматривая систему как механизм управления достоверностью хозяйственных операций, а не как средство проверки отдельных реквизитов документов.

Qwen предлагает оригинальную концепцию перехода к событийно-ориентированной архитектуре обработки документов, предусматривающую отказ от циклического опроса системы и организацию обработки информации по факту возникновения соответствующих событий.

Claude уделяет особое внимание совершенствованию организационного управления процессом контроля, показывая, что эффективность автоматизации определяется не только качеством алгоритмов, но и построением самой системы управления.

DeepSeek наиболее подробно раскрывает вопросы практической реализации интеллектуальной маршрутизации документов и использования показателя достоверности при принятии автоматических решений.

Perplexity выполняет особую роль интегратора различных подходов, позволяя определить область совпадения экспертных мнений и тем самым выделить решения, обладающие наиболее высокой степенью поддержки.

Противоречия.

Несмотря на значительное совпадение итоговых выводов, исследование выявило ряд принципиальных различий в подходах отдельных моделей.

Наиболее существенные расхождения касаются прежде всего определения первопричин существующих проблем. Одни модели рассматривают их главным образом как следствие ограничений технологий распознавания документов, другие связывают с особенностями организации процесса, тогда как наиболее глубокие подходы объясняют выявленные недостатки особенностями архитектуры всей системы автоматического контроля.

Различаются также представления о масштабе необходимых изменений. Часть моделей ориентирована преимущественно на совершенствование существующих механизмов проверки документов, тогда как другие предлагают фактически новую концепцию построения системы, основанную на интеллектуальной маршрутизации, риск-ориентированной обработке информации и адаптивном принятии решений.

Представляется, что выявленные различия обусловлены не столько несовпадением взглядов на исследуемую проблему, сколько различием уровней её рассмотрения. Одни модели сосредоточены преимущественно на совершенствовании отдельных компонентов системы, тогда как другие анализируют её как единый организационно-технический комплекс.

Необходимость синтеза.

Проведённый сравнительный анализ показывает, что ни одна из исследуемых моделей не предлагает исчерпывающего решения всех рассматриваемых вопросов. Вместе с тем практически каждая из них содержит отдельные идеи, обладающие высокой практической ценностью и способные существенно повысить эффективность существующей системы автоматического контроля.

Именно поэтому наиболее обоснованным представляется **не выбор одной из предложенных концепций, а синтез наиболее сильных решений, предложенных различными моделями искусственного интеллекта.**

Такой подход позволяет объединить совпадающие выводы, сохранить оригинальные инженерные идеи отдельных участников исследования и одновременно компенсировать ограничения, присущие каждой модели в отдельности. В результате появляется возможность сформировать **единую концепцию модернизации системы**, основанную не на позиции одного участника исследования, а на интеграции наиболее обоснованных и практически значимых решений.

Именно разработке такой синтезированной концепции посвящена следующая часть настоящего исследования.

V. Единая концепция совершенствования системы автоматического контроля документов

Сравнительный анализ показал, что различные модели искусственного интеллекта во многом сходятся в понимании основных проблем существующей системы автоматического контроля документов, однако предлагают различные способы их объяснения и совершенствования. При этом ни одно из рассмотренных решений не может рассматриваться как полностью исчерпывающее. Каждая модель наиболее глубоко раскрывает лишь отдельные аспекты исследуемой задачи, уделяя повышенное внимание тем направлениям, которые соответствуют особенностям её аналитического подхода.

В связи с этим следующим логическим этапом исследования становится формирование единой концепции совершенствования системы автоматического контроля документов. Представленная концепция не является механическим объединением рекомендаций различных моделей. Она представляет собой результат их аналитического синтеза, при котором совпадающие выводы используются в качестве основы, наиболее сильные оригинальные идеи интегрируются в общую структуру, а выявленные противоречия разрешаются с учётом их практической применимости и внутренней согласованности.

Тем самым наряду с исследовательской задачей сравнительного анализа решается и практическая задача разработки целостной модели совершенствования существующей системы автоматического контроля первичных документов. Полученная концепция отражает не позицию отдельной модели искусственного интеллекта, а результат комплексного осмысления всех материалов, сформированных в ходе проведённого исследования.

1. Анализ существующей системы.

Любое совершенствование организационно-технической системы должно начинаться с объективной оценки её текущего состояния. Проведённый анализ показывает, что **существующая система автоматического контроля первичных документов в целом успешно решает задачу автоматизации массовой проверки документов** и позволяет существенно сократить объём ручной работы. Вместе с тем по мере развития бизнес-процессов и увеличения требований к качеству контроля всё более заметными становятся ограничения действующего подхода.

В основе существующей системы лежит принцип формальной проверки документов на соответствие заранее установленным критериям. Алгоритмы анализируют наличие обязательных реквизитов, проверяют соответствие документов установленным шаблонам и при выявлении отклонений направляют документы на ручную верификацию. Такой подход обеспечивает высокую скорость обработки документов и позволяет автоматизировать значительную часть типовых операций.

Вместе с тем **существующая архитектура ориентирована преимущественно на проверку отдельных признаков документа, а не на анализ хозяйственной операции в целом**. В результате система эффективно выявляет формальные отклонения от установленных требований, однако значительно хуже различает реальные нарушения и особенности оформления документов, не оказывающие влияния на достоверность отражаемой хозяйственной операции. **Это приводит к возникновению большого количества ложных срабатываний, увеличению объёма ручной проверки и снижению общей эффективности процесса контроля.**

Следует также отметить, что действующая модель построена преимущественно как система последовательного выполнения заранее определённых правил. Возможности адаптации к новым ситуациям, использования накопленного опыта, учёта уровня риска хозяйственной операции и интеллектуального анализа содержания документов остаются ограниченными. По этой причине **дальнейшее совершенствование существующей системы целесообразно рассматривать не как последовательное усложнение отдельных алгоритмов проверки, а как переход к новой логике организации процесса автоматического контроля.**

2. Диагностика причин возникновения проблем.

Выявленные недостатки существующей системы обусловлены не отдельными ошибками реализации, а особенностями самой логики построения процесса автоматического контроля. Проведённый анализ показывает, что **большинство возникающих проблем связано не с качеством работы отдельных алгоритмов, а с ограничениями действующей концепции автоматической проверки документов.**

В основе существующей модели лежит последовательное применение заранее определённых правил, ориентированных преимущественно на проверку формальных признаков документа. Такой подход обеспечивает высокую скорость обработки типовых операций, однако его возможности существенно ограничены при возникновении нестандартных ситуаций, особенностей оформления документов или неоднозначных результатов автоматического распознавания.

Ключевой причиной большинства выявленных недостатков **является ориентация системы на проверку отдельных реквизитов вместо комплексной оценки достоверности хозяйственной операции.** В результате формальные отклонения нередко интерпретируются как потенциальные нарушения, тогда как фактическое содержание документа и общий контекст выполняемой операции практически не учитываются.

Дополнительным фактором, снижающим эффективность автоматического контроля, является отсутствие механизмов накопления и использования ранее полученного опыта. Результаты ручной верификации практически не влияют на дальнейшую работу системы, вследствие чего одинаковые ситуации многократно обрабатываются по одним и тем же правилам без постепенного повышения качества принимаемых решений.

Существующая архитектура также предполагает преимущественно единый сценарий обработки документов независимо от уровня риска, качества распознавания и характера выявленных несоответствий. **Такой подход приводит к избыточной нагрузке на систему ручной проверки, увеличению количества повторных операций и снижению общей эффективности процесса автоматического контроля.**

Таким образом, **основные причины выявленных проблем следует связывать не с отдельными техническими недостатками, а с ограничениями действующей архитектуры процесса, логики принятия решений и принципов организации автоматического контроля.** Именно устранение этих факторов должно стать основным направлением дальнейшего совершенствования системы.

3. Классификация выявленных проблем

После определения основных причин возникновения недостатков следующим этапом становится формирование единой системы выявленных проблем. Если в аналитической части исследования сравнивались различные подходы к их классификации, то на данном этапе результаты проведённого анализа объединяются в **единую логически взаимосвязанную структуру**, отражающую реальные направления совершенствования существующей системы автоматического контроля документов.

Проведённый синтез показывает, что **выявленные проблемы не являются совокупностью отдельных недостатков, а образуют взаимосвязанную систему**, в которой отдельные ограничения оказывают непосредственное влияние друг на друга. По этой причине устранение лишь отдельных проявлений проблемы не позволяет добиться устойчивого повышения эффективности процесса. Необходимые изменения должны затрагивать всю систему автоматического контроля, включая её технические, организационные и архитектурные компоненты.

В качестве первого уровня классификации целесообразно выделить **технические проблемы**, связанные с особенностями автоматического распознавания документов, ограничениями алгоритмов проверки, качеством обработки изображений, анализом реквизитов и механизмами принятия решений. Именно данная группа определяет непосредственную способность системы корректно интерпретировать содержание поступающих документов.

Вторую группу образуют **архитектурные проблемы**, обусловленные особенностями построения самого процесса автоматического контроля. К ним относятся последовательная логика обработки документов, единый сценарий прохождения проверки, недостаточная гибкость маршрутизации и ограниченные возможности адаптации алгоритмов к различным категориям хозяйственных операций. Именно архитектурные ограничения во многом определяют предел дальнейшего развития существующей системы.

Третье направление составляют **организационные проблемы**, связанные с распределением функций между участниками процесса, высокой нагрузкой на сотрудников, особенностями ручной верификации документов и существующей организацией взаимодействия между человеком и системой автоматического контроля. Несмотря на то, что данные проблемы проявляются на уровне бизнес-процессов, во многих случаях они являются следствием технических и архитектурных ограничений.

Последнюю группу образуют **управленческие проблемы**, включающие недостаточное использование накопленного опыта, ограниченные возможности анализа эффективности контроля, отсутствие механизмов постоянного совершенствования системы и недостаточную адаптивность принимаемых решений. Именно на этом уровне становится очевидной необходимость перехода от статической системы правил к интеллектуальной системе поддержки принятия решений.

Таким образом, **единая классификация позволяет рассматривать выявленные недостатки не как независимые проблемы, а как взаимосвязанные элементы единой организационно-технической системы**. Такой подход создаёт основу для последовательного формирования комплекса решений, в котором каждое направление совершенствования дополняет остальные и способствует достижению общей цели модернизации процесса автоматического контроля документов.

4. Совершенствование алгоритмов автоматической проверки

Следующим этапом формирования единой концепции является определение новой логики автоматической проверки документов. Проведённый синтез показывает, что **дальнейшее развитие системы невозможно обеспечить** исключительно совершенствованием отдельных алгоритмов распознавания текста. Необходим **комплексный подход**, объединяющий развитие технологий компьютерного зрения, интеллектуального анализа документов и адаптивных механизмов принятия решений.

Первым направлением совершенствования является развитие технологий автоматического распознавания документов. Повышение качества OCR, предварительная обработка изображений, корректная работа с перекрывающимися графическими элементами, улучшение распознавания реквизитов и повышение устойчивости к различным вариантам оформления документов должны обеспечить более достоверное извлечение информации ещё на начальном этапе обработки. Именно качество исходного распознавания во многом определяет эффективность всей последующей автоматической проверки.

Следующим направлением становится **интеллектуальная обработка содержания документов**. В отличие от существующего подхода, основанного преимущественно на проверке отдельных реквизитов, новая логика предполагает комплексный анализ документа как единого информационного объекта. Проверке подлежит не только наличие обязательных элементов, но и их взаимная согласованность, контекст использования, соответствие характеру хозяйственной операции и отсутствие внутренних противоречий.

Важную роль в новой системе должны играть **адаптивные бизнес-правила**, позволяющие учитывать особенности различных категорий документов и изменяющиеся условия функционирования организации. Вместо жёстко заданного набора условий предлагается использовать гибкую систему принятия решений, способную учитывать уровень риска операции, результаты предыдущих проверок и особенности конкретной ситуации. Такой подход позволяет значительно сократить количество ложных срабатываний без снижения качества автоматического контроля.

Одним из ключевых элементов предлагаемой концепции становится **использование результатов ручной верификации**. Проверка документов специалистами должна рассматриваться **не только как завершающий этап обработки, но и как источник накопления знаний**, позволяющий постоянно совершенствовать алгоритмы автоматического контроля. Каждое принятое человеком решение формирует дополнительную информацию, которая может использоваться для корректировки бизнес-правил, уточнения критериев проверки и последующего обучения интеллектуальных алгоритмов.

Логическим развитием данного подхода является внедрение **адаптивных алгоритмов**, способных постепенно совершенствовать качество принимаемых решений на основе накопленного опыта. При этом речь идёт не о полной замене существующих механизмов искусственным интеллектом, а о построении системы, в которой классические алгоритмы проверки, современные методы машинного обучения и экспертные знания специалистов взаимно дополняют друг друга. Такой подход обеспечивает возможность постепенного развития системы без отказа от уже проверенных и надёжных механизмов автоматического контроля.

Таким образом, **новая логика автоматической проверки** предполагает **переход от формального контроля отдельных признаков документа к интеллектуальному анализу содержания хозяйственной операции**. Именно такое сочетание современных технологий распознавания, гибких бизнес-правил, накопленного практического опыта и адаптивных алгоритмов создаёт основу для архитектурной модернизации всей системы.

5. Совершенствование архитектуры процесса

Развитие алгоритмов автоматической проверки само по себе не обеспечивает максимального повышения эффективности системы. Полученный в ходе исследования материал показывает, что дальнейшее совершенствование должно сопровождаться изменением архитектуры всего процесса обработки документов. Только совместное развитие алгоритмов и организации обработки информации позволяет добиться устойчивого повышения качества автоматического контроля.

Одним из ключевых принципов новой архитектуры становится **риск-ориентированный подход**, при котором логика обработки определяется не единым набором правил, а уровнем потенциального риска конкретной хозяйственной операции. Это позволяет сосредоточить вычислительные ресурсы и внимание специалистов на действительно значимых случаях, одновременно сокращая объём необоснованной ручной проверки.

Вместо линейной последовательности одинаковых операций предлагается использовать **динамическую маршрутизацию документов**, при которой дальнейший путь обработки определяется результатами предыдущих этапов анализа. В зависимости от качества распознавания, характера выявленных несоответствий и уровня риска документ может быть автоматически принят, направлен на дополнительную интеллектуальную проверку либо передан на ручную верификацию.

Важным элементом новой архитектуры является **распределение потоков обработки документов**. Массовые типовые операции должны обрабатываться максимально автоматически, тогда как сложные или неоднозначные случаи требуют применения более глубокого анализа и, при необходимости, участия специалиста. Такой подход позволяет повысить общую производительность системы без снижения качества принимаемых решений.

При этом **событийная обработка** целесообразна лишь в тех процессах, где она действительно обеспечивает практический эффект. Для операций, требующих немедленной реакции на изменение состояния документа, применение событийной модели позволяет исключить повторные проверки неизменённых данных, сократить задержки обработки и обеспечить более оперативную обратную связь пользователям. В остальных случаях использование традиционной последовательной обработки остаётся оправданным.

В результате предлагается **архитектура**, в которой **маршрутизация документов, распределение вычислительной нагрузки и выбор алгоритмов обработки** определяются особенностями конкретной операции, а не заранее заданной универсальной последовательностью действий. Именно такой подход создаёт основу для построения **гибкой, масштабируемой и интеллектуальной системы автоматического контроля документов**.

6. Организационные изменения

Совершенствование программных алгоритмов и архитектуры процесса не позволит в полной мере реализовать потенциал предлагаемой концепции без соответствующих организационных изменений. **Эффективность** новой **системы автоматического контроля** определяется не только качеством технических решений, но и **организацией взаимодействия участников процесса**, распределением функций и использованием результатов проверки для дальнейшего развития системы.

Одним из ключевых направлений изменений является **изменение роли ручной верификации**. В новой модели она перестаёт рассматриваться исключительно как средство исправления ошибок автоматической проверки и становится важным элементом интеллектуального развития системы. Основной задачей специалиста становится не повторная проверка каждого документа, а анализ действительно сложных или неоднозначных ситуаций, требующих профессионального суждения.

Одновременно требуется **перераспределение функций между автоматической системой и специалистами**. Типовые операции должны максимально выполняться автоматически, тогда как участие человека целесообразно сосредоточить на принятии решений в нестандартных случаях, разрешении спорных ситуаций и контроле наиболее значимых хозяйственных операций. Такой подход позволяет одновременно повысить производительность процесса и качество принимаемых решений.

Важным элементом новой концепции является также **совершенствование взаимодействия всех участников процесса**. Автоматическая система, специалисты по ручной верификации, разработчики алгоритмов и администраторы системы должны рассматриваться как элементы единого контура управления качеством автоматического контроля. Это обеспечивает более оперативное выявление системных недостатков, ускоряет внедрение необходимых изменений и способствует постоянному совершенствованию процесса.

Особое значение приобретает **использование результатов ручной проверки для развития системы**. Информация, полученная в ходе верификации документов, должна использоваться не только для исправления конкретных ошибок, но и для корректировки бизнес-правил, совершенствования алгоритмов автоматической проверки и последующего обучения интеллектуальных моделей. Именно **замкнутый цикл постоянного накопления и использования практического опыта** обеспечивает непрерывное повышение качества автоматического контроля.

В результате предлагается **организационная модель**, в которой **автоматическая обработка, деятельность специалистов и развитие интеллектуальных алгоритмов** рассматриваются как взаимосвязанные элементы единой системы. Такой подход позволяет обеспечить не только повышение эффективности текущей работы, но и создать условия для **непрерывного совершенствования всей системы автоматического контроля документов**

7. Использование современных технологий искусственного интеллекта

Предлагаемая концепция предполагает **использование современных технологий искусственного интеллекта как взаимосвязанных элементов единой технологической платформы**. Каждая из них решает собственный круг задач, однако максимальный эффект достигается только при их совместном применении в рамках общей архитектуры автоматического контроля.

Первичным этапом обработки документов остаётся **OCR и Computer Vision**, обеспечивающие извлечение информации из изображений документов и подготовку данных для последующего интеллектуального анализа. Именно на этом этапе формируется цифровое представление документа, используемое всеми последующими компонентами системы.

Полученные данные становятся основой для **интеллектуального анализа содержания документов** с использованием **больших языковых моделей**. Их применение позволяет перейти от проверки отдельных реквизитов к комплексной интерпретации содержания документа, выявлению логических противоречий, анализу взаимосвязей между различными элементами информации и более полной оценке достоверности хозяйственной операции.

Машинное обучение обеспечивает **адаптацию системы** к изменяющимся условиям эксплуатации и постепенное повышение качества принимаемых решений. Использование результатов ручной верификации, накопленной статистики и ранее обработанных документов позволяет постоянно совершенствовать алгоритмы автоматической проверки без полного пересмотра архитектуры системы.

Дополнительный уровень интеллектуального контроля формируют **поиск аномалий и оценка риска хозяйственных операций**. Их использование позволяет не только выявлять отклонения от установленных правил, но и определять ситуации, требующие более глубокого анализа, обеспечивая рациональное распределение вычислительных ресурсов и внимания специалистов.

Завершающим элементом концепции становится **самообучение системы**, основанное на непрерывном использовании результатов эксплуатации. Новые знания, полученные в процессе обработки документов и ручной проверки сложных случаев, должны использоваться для совершенствования бизнес-правил, интеллектуальных моделей и архитектуры принятия решений. Благодаря этому **система автоматического контроля** постепенно **переходит от выполнения заранее заданных алгоритмов к постоянному развитию собственных механизмов принятия решений**.

В результате современные технологии искусственного интеллекта рассматриваются **не как самостоятельные программные решения, а как взаимодополняющие компоненты единой интеллектуальной платформы, обеспечивающей анализ документов, принятие решений и непрерывное совершенствование всей системы автоматического контроля**.

8. Оценка ожидаемого эффекта

Реализация предложенной концепции направлена не на совершенствование отдельных элементов существующей системы, а **на повышение эффективности всего процесса автоматического контроля первичных документов**. Ожидаемый эффект определяется совокупностью взаимосвязанных изменений, возникающих в результате модернизации алгоритмов проверки, архитектуры обработки документов, организации взаимодействия участников процесса и применения современных технологий искусственного интеллекта.

Прежде всего предполагается **существенное снижение количества ложных срабатываний**. Использование интеллектуального анализа содержания документов, риск-ориентированной маршрутизации и более гибких механизмов принятия решений позволит значительно точнее отличать реальные нарушения от особенностей оформления документов, не оказывающих влияния на достоверность хозяйственных операций.

Одновременно должно произойти **уменьшение объёма ручной проверки**. Благодаря дифференцированной обработке документов участие специалистов будет сосредоточено преимущественно на действительно сложных или неоднозначных случаях, тогда как типовые операции смогут выполняться полностью автоматически без снижения качества контроля.

Важным результатом станет **повышение качества автоматического контроля**. Переход от проверки отдельных реквизитов к комплексной оценке документа позволит учитывать взаимосвязь различных признаков, особенности хозяйственной операции и общий контекст обработки информации, обеспечивая более обоснованное принятие решений.

Предлагаемая концепция также создаёт предпосылки для **снижения операционных рисков**. Использование интеллектуальных алгоритмов анализа, оценки уровня риска и адаптивных механизмов проверки позволит своевременно выявлять потенциально проблемные операции и концентрировать контрольные мероприятия именно там, где вероятность ошибок наиболее высока.

Не менее важным ожидаемым результатом является **рост производительности всей системы автоматического контроля**. Сокращение количества повторных проверок, рациональное распределение потоков обработки документов и оптимизация взаимодействия автоматических алгоритмов с ручной верификацией позволят более эффективно использовать как вычислительные ресурсы, так и рабочее время сотрудников.

Наконец, принципиальным отличием предлагаемой концепции становится **формирование механизма накопления знаний системой автоматической проверки**. Результаты ручной верификации, ранее использовавшиеся только для исправления отдельных документов, превращаются в источник постоянного совершенствования алгоритмов. Благодаря этому система получает возможность постепенно адаптироваться к новым ситуациям, повышая качество принимаемых решений по мере накопления практического опыта.

Таким образом, **ожидаемый эффект** реализации единой концепции заключается не только в **повышении эффективности отдельных процедур, но и в формировании саморазвивающейся системы автоматического контроля**, способной последовательно повышать качество своей работы по мере накопления опыта эксплуатации. Именно такое сочетание организационных, архитектурных и интеллектуальных изменений обеспечивает долгосрочное развитие системы и создаёт основу для её дальнейшего совершенствования без необходимости постоянного усложнения отдельных алгоритмов.

9. Итоговые практические рекомендации

Проведённое исследование позволяет сформировать **единую концепцию совершенствования системы автоматического контроля первичных документов**, объединяющую наиболее обоснованные решения, предложенные различными моделями искусственного интеллекта. Представленная концепция рассматривает автоматический контроль не как совокупность отдельных алгоритмов проверки документов, а как **единую организационно-техническую систему**, в которой технологии искусственного интеллекта, архитектура обработки информации и организация взаимодействия участников процесса образуют взаимосвязанную среду принятия решений.

Предлагаемая модель основана на последовательном переходе **от формального контроля реквизитов к интеллектуальной оценке достоверности хозяйственных операций**. При этом развитие системы предполагает одновременное совершенствование алгоритмов автоматической проверки, архитектуры обработки документов, организационных механизмов взаимодействия и технологий искусственного интеллекта, обеспечивающих адаптацию системы к изменяющимся условиям эксплуатации.

В рамках предлагаемой концепции **ручная проверка** рассматривается **не как обязательный этап обработки документов, а как инструмент повышения качества автоматического контроля**. Результаты экспертной верификации становятся источником накопления знаний, используемых для совершенствования алгоритмов, уточнения бизнес-правил и повышения точности принимаемых системой решений.

Реализация представленной концепции целесообразна **поэтапно**, обеспечивая последовательный переход от совершенствования существующих механизмов автоматической проверки к построению интеллектуальной системы поддержки принятия решений. Такой подход позволяет минимизировать риски внедрения, обеспечить преемственность существующих процессов и постепенно накапливать практический опыт эксплуатации новых механизмов автоматического контроля.

Таким образом, **итогом проведённого исследования является не отдельный набор рекомендаций, а целостная концепция** совершенствования системы автоматического контроля первичных документов, объединяющая инженерные, организационные и управленческие решения в рамках единой логики развития. Именно эта концепция служит основой для формирования представленной ниже финальной карты модели, отражающей взаимосвязь выявленных проблем, предлагаемых изменений, ожидаемых результатов и этапов практической реализации.

Итог раздела

В рамках второй части исследования выполнен переход от сравнительного анализа отдельных решений к формированию единой концепции совершенствования системы автоматического контроля первичных документов. На основе проведённого сопоставления были объединены наиболее обоснованные технические, организационные и архитектурные решения, что позволило сформировать целостную организационно-техническую модель, ориентированную на практическое применение.

Представленная концепция не является механическим объединением рекомендаций различных моделей искусственного интеллекта. Она представляет собой результат их критического анализа, отбора наиболее эффективных решений и последующего синтеза в рамках единой логики построения современной системы автоматического контроля документов.

Сформированная единая концепция будет дополнительно представлена **в виде отдельной итоговой карты**, позволяющей в компактной форме отразить её основные элементы, взаимосвязи и последовательность практической реализации.

Таким образом, на данном этапе завершено формирование практической части исследования. Далее остаётся обобщить полученные результаты, определить их значение для рассматриваемой задачи и сформулировать общие выводы, отражающие как практическую, так и исследовательскую ценность выполненной работы.

ЧАСТЬ III. РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В предыдущих частях работы были последовательно выполнены сравнительный анализ экспертных отчётов различных моделей искусственного интеллекта и разработка синтезированной концепции совершенствования существующей системы автоматического контроля первичных документов. Тем самым были решены как исследовательская задача по сопоставлению различных подходов к анализу одной предметной области, так и практическая задача формирования единой организационно-технической концепции модернизации рассматриваемой системы.

Вместе с тем по мере выполнения работы стало очевидно, что её результаты не ограничиваются разработкой предложений по совершенствованию конкретного бизнес-процесса. Сравнение независимых решений нескольких моделей искусственного интеллекта позволило выявить закономерности их аналитической деятельности, определить особенности формирования рекомендаций и показать возможности получения новых знаний путём критического анализа и последующего синтеза результатов, сформированных различными системами искусственного интеллекта.

Именно поэтому заключительная часть исследования посвящена не дальнейшему развитию предложенной концепции, а осмыслению полученных результатов. Основное внимание уделяется исследовательским выводам, практической ценности выполненной работы и тем методологическим результатам, которые были получены в ходе исследования и могут представлять интерес за пределами рассматриваемого конкурсного кейса.

VI. Исследовательские результаты, полученные в ходе работы

Завершение разработки синтезированной концепции совершенствования системы автоматического контроля первичных документов позволило решить основную практическую задачу настоящей работы. Вместе с тем по мере выполнения исследования стало очевидно, что полученные результаты не ограничиваются разработкой рекомендаций по модернизации рассматриваемого процесса. Сопоставление независимых экспертных отчётов нескольких современных моделей искусственного интеллекта создало возможность исследовать особенности формирования ими аналитических выводов, проследить закономерности построения инженерных решений и оценить потенциал совместного использования различных интеллектуальных систем при решении сложных организационно-технических задач.

Таким образом, наряду с практическим результатом, выраженным в разработке единой концепции совершенствования существующей системы автоматического контроля, в ходе исследования были получены самостоятельные исследовательские результаты, имеющие более широкий методологический характер. Именно они составляют содержание настоящего раздела.

Исследовательские выводы.

Проведённое исследование позволило получить ряд результатов, выходящих за рамки первоначально поставленной задачи по разработке предложений по совершенствованию системы автоматического контроля первичных документов. В процессе сравнительного анализа экспертных отчётов различных моделей искусственного интеллекта и последующего синтеза предложенных ими решений были выявлены закономерности, представляющие самостоятельный исследовательский интерес.

Прежде всего исследование показало, что **наиболее эффективные результаты достигаются не при использовании отдельной модели искусственного интеллекта, а при их совместном применении в рамках единого аналитического процесса.** Традиционный подход, при котором пользователь обращается к одной модели с запросом и использует полученный ответ в качестве готового решения, существенно уступает методологии сравнительного анализа нескольких независимых экспертных заключений с последующим критическим осмыслением и синтезом их сильных сторон. Фактически современные системы искусственного интеллекта могут рассматриваться не как конкурирующие инструменты, а как своеобразный коллектив цифровых экспертов, обладающих различными профессиональными компетенциями и взаимно дополняющих друг друга.

Не менее важным результатом исследования стало изменение представления о роли пользователя в процессе работы с современными языковыми моделями. Распространённая практика уделяет основное внимание качеству формулировки запроса, предполагая, что именно удачный промпт определяет ценность итогового результата. Проведённый эксперимент показал, что при решении сложных инженерных и организационно-технических задач решающее значение приобретает не столько качество отдельного запроса, сколько **способность критически анализировать, сопоставлять и синтезировать результаты, полученные от различных интеллектуальных систем.** Таким образом, основным фактором повышения качества становится не совершенствование отдельных запросов, а организация самого аналитического процесса.

В ходе исследования были получены и практические наблюдения, имеющие самостоятельную ценность. Несмотря на высокий уровень развития современных языковых моделей, **ни одна из исследованных систем искусственного интеллекта не смогла самостоятельно сформировать решение, полностью исчерпывающее рассматриваемую проблему и не требующее дальнейшего анализа, уточнения или дополнения.** При этом практически каждая модель предложила оригинальные идеи, отсутствовавшие в отчётах остальных участников исследования. Именно объединение этих различных подходов позволило сформировать итоговую концепцию, превосходящую по полноте и качеству каждое отдельное решение.

Ещё одной характерной особенностью стало то, что по мере усложнения рассматриваемой задачи различия между моделями становились всё более выраженными. Если при анализе отдельных технических вопросов многие рекомендации совпадали, то при переходе к вопросам архитектуры системы, организации процессов и построения комплексной концепции каждая модель начинала демонстрировать собственный стиль анализа и собственную логику построения решений. Это подтверждает, что различия между современными системами искусственного интеллекта проявляются не только в содержании ответов, но и в особенностях интеллектуальной обработки информации.

Однако наиболее интересным результатом исследования оказалось не различие предлагаемых решений, а различие самих подходов к их формированию. Анализ показал, что каждая модель использует собственную стратегию исследования предметной области, по-разному определяет приоритетные направления анализа и применяет отличающиеся способы построения инженерных рекомендаций. Именно это наблюдение позволило перейти от сравнения отдельных экспертных заключений к изучению особенностей формирования инженерных решений современными системами искусственного интеллекта.

Закономерности формирования инженерных решений современными системами искусственного интеллекта.

Проведённый эксперимент позволил установить, что различия между современными системами искусственного интеллекта проявляются не только в содержании предлагаемых рекомендаций, но и в самом процессе их формирования. Несмотря на одинаковую постановку задачи, единый объём исходных данных и отсутствие дополнительных уточнений, каждая модель сформировала собственную стратегию исследования предметной области. Это свидетельствует о том, что современные большие языковые модели отличаются не только качеством получаемых результатов, но и характером интеллектуальной обработки информации.

Особый интерес представляет то обстоятельство, что большинство предварительных характеристик исследуемых моделей, рассмотренных в разделе «Участники исследования» на основе информации разработчиков и профессионального сообщества, в целом подтвердились в ходе практического эксперимента. Вместе с тем проведённое исследование позволило существенно уточнить эти представления, выявив особенности профессиональной специализации каждой модели при решении сложной инженерной задачи.

Анализ показал, что каждую из исследованных систем искусственного интеллекта можно условно рассматривать как цифрового эксперта с собственной областью специализации, определяющей особенности её подхода к анализу информации и построению инженерных решений.

ChatGPT — системный аналитик.

Предварительная характеристика модели как универсальной интеллектуальной системы полностью подтвердилась результатами исследования. Вместе с тем эксперимент позволил уточнить её профессиональную специализацию. При решении инженерной задачи ChatGPT продемонстрировал выраженное стремление не столько сформировать перечень рекомендаций, сколько последовательно построить целостную модель предметной области. Анализ развивается от исследования существующей системы и выявления причин возникновения проблем к их классификации, проектированию архитектуры будущего решения и оценке ожидаемого эффекта от его внедрения. Такой подход ориентирован прежде всего на понимание внутренней логики функционирования исследуемого процесса и построение взаимосвязанной концепции его развития.

Claude — аналитик-консультант.

Результаты исследования подтвердили репутацию Claude как модели, ориентированной на подготовку качественных экспертных материалов. Для неё характерны высокая дисциплина аналитического мышления, последовательность рассуждений и логичность изложения. При этом модель преимущественно придерживается поставленных границ исследования и не стремится выходить за рамки сформулированной задачи. Основной сильной стороной Claude является качественная структуризация информации и подготовка завершённых экспертных рекомендаций, сохраняющих баланс между глубиной анализа и компактностью представления материала.

Grok — генератор альтернатив.

Проведённый эксперимент подтвердил стремление данной модели к поиску нестандартных решений. В отличие от большинства участников исследования Grok значительно чаще предлагал альтернативные варианты развития системы, рассматривал проблему с различных точек зрения и демонстрировал готовность выходить за пределы очевидных подходов. Подобный стиль анализа способствует генерации новых идей и поиску нетривиальных решений, хотя в отдельных случаях делает изложение менее формализованным по сравнению с другими моделями.

DeepSeek — инженер.

Исследование полностью подтвердило инженерную направленность данной модели. Основное внимание уделяется алгоритмам обработки данных, особенностям технической реализации предлагаемых решений и вопросам их практического внедрения. Организационные изменения рассматриваются преимущественно как следствие совершенствования технической архитектуры системы. Подобный подход делает DeepSeek особенно ценным при анализе инженерной реализуемости предлагаемых решений и оценке их технологической эффективности.

Qwen — архитектор.

Одной из наиболее характерных особенностей данной модели стало стремление искать причины проблем не на уровне отдельных алгоритмов, а на уровне архитектуры всей информационной системы. Наиболее показательным примером является предложение о переходе от непрерывного циклического опроса документов к событийной архитектуре обработки данных. Это свидетельствует о стремлении оптимизировать не отдельные функции процесса, а принципы организации системы в целом, что отличает Qwen от большинства других участников исследования.

ЯндексGPT — практик.

Проведённый эксперимент подтвердил выраженную практическую направленность данной модели. Предлагаемые рекомендации ориентированы преимущественно на совершенствование существующих бизнес-процессов, распределение функций между участниками процесса и постепенную модернизацию действующей системы без её радикальной перестройки. Такой подход обеспечивает высокую применимость предлагаемых решений в условиях функционирующей производственной среды.

Perplexity — экспертный консенсус.

Особое место среди участников исследования занимает Perplexity. В отличие от остальных моделей её основная задача заключается не в построении собственной концепции предметной области, а в поиске, анализе и обобщении уже существующих знаний, представленных во внешних источниках. Благодаря этому формируется решение, отражающее наиболее распространённые, подтверждённые и практически апробированные подходы к рассматриваемой проблеме.

Интересно отметить, что после преобразования первоначального расширенного аналитического отчёта ChatGPT в конкурсную экспертную записку её структура и стиль во многом стали схожи с результатом, полученным Perplexity. Однако причины этого сходства принципиально различаются. В первом случае компактный документ был получен путём структурирования собственного аналитического исследования, во втором — путём отбора, систематизации и обобщения информации, содержащейся во множестве независимых источников. Несмотря на внешнее сходство итоговой формы представления материала, механизмы формирования выводов остаются принципиально различными.

Данное наблюдение позволяет сделать ещё один практически значимый вывод. **Perplexity целесообразно использовать в качестве инструмента получения экспертного консенсуса**, когда требуется быстро определить наиболее распространённые подходы к решению конкретной задачи. В свою очередь большие языковые модели, подобные ChatGPT, Claude или Qwen, оказываются более эффективными в ситуациях, когда необходимо выйти за пределы существующих представлений, разработать новую концепцию, построить целостную модель предметной области или предложить оригинальные варианты решения сложной инженерной проблемы.

Таким образом.

Проведённое исследование показало, что современные системы искусственного интеллекта различаются не только качеством предлагаемых решений, но и особенностями их формирования. Каждая модель обладает собственной профессиональной специализацией, сильными сторонами и характерным стилем анализа. Это позволяет рассматривать большие языковые модели не как взаимозаменяемые инструменты, а как специализированных цифровых экспертов, совместная работа которых обеспечивает более высокий результат, чем использование любой отдельной системы.

Проведённый эксперимент позволяет предположить, что **дальнейшее развитие практики применения больших языковых моделей будет связано не столько с поиском универсальной системы искусственного интеллекта, одинаково эффективно решающей любые задачи, сколько с разработкой методологии их совместного использования**. По мере появления всё большего числа специализированных интеллектуальных систем возрастает значение сравнительного анализа, критической оценки и синтеза независимых экспертных заключений. Именно такой подход, как показывает настоящее исследование, позволяет наиболее полно реализовать потенциал современных технологий искусственного интеллекта при решении сложных инженерных, организационных и управленческих задач.

VII. Практическая ценность синтезированной концепции.

Практическая ценность разработанной синтезированной концепции заключается прежде всего в том, что она представляет собой не механическое объединение рекомендаций, полученных от различных моделей искусственного интеллекта, а **результат их критического анализа, взаимной проверки и последующего синтеза в рамках единой организационно-технической системы**. Благодаря этому итоговое решение оказалось свободно от большинства ограничений, присущих отдельным экспертным заключениям, и приобрело значительно более высокий уровень целостности и внутренней согласованности.

В отличие от традиционного подхода, при котором рекомендации различных экспертов зачастую рассматриваются как альтернативные варианты решения одной задачи, настоящая работа продемонстрировала возможность их последовательной интеграции в рамках единой концепции развития системы. Практика показала, что сильные стороны одной модели способны компенсировать ограничения другой, а совпадение независимых выводов различных интеллектуальных систем существенно повышает степень доверия к предлагаемым направлениям совершенствования.

Важной особенностью разработанной концепции является её **комплексный характер**. Предлагаемые изменения затрагивают не отдельные элементы существующей системы автоматического контроля, а весь процесс обработки первичных документов: от совершенствования алгоритмов автоматической проверки и архитектуры обработки данных до организационных изменений, внедрения современных технологий искусственного интеллекта и формирования последовательной стратегии дальнейшего развития системы. Благодаря этому концепция может использоваться не только как совокупность отдельных рекомендаций, но и как единая программа модернизации существующего процесса.

Особую практическую ценность представляет **универсальность предложенного подхода**. Несмотря на то, что исследование проводилось применительно к системе автоматического контроля первичных документов в 1С УПП, большинство сформулированных принципов носит значительно более общий характер. Предлагаемые организационные решения, архитектурные подходы и принципы применения технологий искусственного интеллекта могут быть адаптированы для совершенствования других систем автоматического контроля, процессов обработки документов, а также различных корпоративных информационных систем, использующих автоматизированную проверку данных и принятие решений.

Принципиальное отличие разработанной концепции заключается в том, что в её основу положена не совокупность рекомендаций конкретной модели искусственного интеллекта, а **методология сравнительного анализа и синтеза независимых экспертных решений**. Благодаря этому концепция не зависит от используемых в настоящий момент интеллектуальных систем и допускает их последующую замену, дополнение или расширение по мере появления новых технологий. Такой подход обеспечивает устойчивость разработанного решения во времени и позволяет рассматривать его как перспективную основу организации коллективной интеллектуальной поддержки инженерных и управленческих решений.

Не менее важно, что разработанная концепция ориентирована не только на устранение существующих недостатков, но и на дальнейшее **развитие системы**. Значительная часть предложенных решений носит модульный характер и может внедряться поэтапно, по мере появления новых технологических возможностей, совершенствования моделей искусственного интеллекта и изменения требований к автоматизации бизнес-процессов. Это обеспечивает устойчивость разработанной концепции и позволяет рассматривать её как основу для долгосрочного развития рассматриваемой системы.

Таким образом, практическая ценность синтезированной концепции определяется не только совокупностью предложенных технических и организационных решений, но и самим принципом её построения. Разработанная концепция демонстрирует возможность перехода **от совершенствования отдельных функций к комплексному проектированию всей системы**, а также подтверждает эффективность использования методологии сравнительного анализа и синтеза экспертных решений искусственного интеллекта при разработке сложных организационно-технических проектов.

Возможности применения результатов.

Результаты настоящего исследования могут использоваться значительно шире, чем в рамках рассматриваемого конкурсного кейса. Несмотря на то что разработанная концепция ориентирована на совершенствование системы автоматического контроля первичных документов, большинство сформулированных в ходе исследования принципов носит универсальный характер и может быть адаптировано для решения широкого круга инженерных, организационных и управленческих задач.

Наиболее очевидной областью практического применения является **развитие корпоративных систем** автоматического контроля и обработки документов. Предложенные подходы могут использоваться при модернизации существующих алгоритмов автоматической проверки, проектировании новых архитектур обработки данных, совершенствовании механизмов взаимодействия между участниками бизнес-процессов, а также при внедрении интеллектуальных систем поддержки принятия решений.

Вместе с тем практическая ценность исследования выходит далеко за пределы документооборота. Разработанная **методология коллективного интеллектуального анализа**, основанная на сравнительном исследовании и последующем синтезе независимых экспертных заключений, может применяться при подготовке технических проектов, разработке архитектуры информационных систем, оптимизации производственных процессов, проведении организационных преобразований и решении других комплексных задач, требующих учёта большого количества взаимосвязанных факторов.

Отдельный интерес представляет возможность применения предложенного подхода в экспертной и исследовательской деятельности. **Использование нескольких интеллектуальных систем** позволяет рассматривать проблему с различных точек зрения, выявлять альтернативные варианты решений, проверять устойчивость получаемых выводов и снижать влияние ограничений, присущих каждой отдельной модели искусственного интеллекта. Такой подход способен существенно повысить качество аналитической работы при подготовке экспертных заключений, научно-исследовательских материалов и концептуальных проектов.

Полученные результаты могут представлять практический интерес для широкого круга специалистов, деятельность которых связана с анализом сложных организационных, технических или управленческих задач. Предложенная методология может использоваться инженерами при проектировании технических решений, аналитиками при подготовке экспертных заключений, руководителями при принятии управленческих решений, специалистами по цифровой трансформации при внедрении интеллектуальных технологий, а также исследователями при проведении прикладных научных работ.

Практическое значение результаты исследования могут иметь и для организаций, рассматривающих возможность **внедрения технологий искусственного интеллекта** в существующие бизнес-процессы. Проведённая работа показывает, что наибольший эффект **достигается не за счёт** простой замены отдельных операций интеллектуальными системами, а благодаря **их интеграции в уже существующие процессы анализа, принятия решений и экспертной оценки**. Такой подход позволяет использовать преимущества современных технологий без необходимости радикального изменения организационной структуры или сложившихся принципов управления.

Наконец, выполненное исследование демонстрирует **перспективность** применения **сравнительного анализа нескольких моделей** искусственного интеллекта **при решении задач**, для которых отсутствует единственно правильный ответ. К подобным задачам относятся стратегическое планирование, организационное проектирование, разработка концепций развития, подготовка экспертных рекомендаций и многие другие направления профессиональной деятельности, где качество результата определяется не только полнотой информации, но и глубиной её аналитической интерпретации.

Таким образом, область применения результатов настоящего исследования значительно шире рассматриваемой предметной области. Предложенные подходы могут использоваться как при совершенствовании конкретных информационных систем, так и при решении широкого круга инженерных, управленческих и исследовательских задач, что позволяет рассматривать выполненную работу **не только как решение конкурсного кейса, но и как демонстрацию нового подхода к организации интеллектуальной деятельности с использованием современных технологий искусственного интеллекта**, а также как основу для дальнейшего развития методологии применения искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.

Рекомендации по дальнейшему развитию проекта.

Проведённое исследование позволяет рассматривать разработанную концепцию не как завершённое решение, а как основу для её дальнейшего развития и практической апробации. Значительная часть предложенных организационных и технических решений носит модульный характер, что создаёт возможность их последовательного внедрения, оценки эффективности и последующего совершенствования по мере накопления практического опыта.

Одним из наиболее перспективных направлений дальнейшей работы представляется **создание опытного прототипа** модернизированной системы автоматического контроля первичных документов. Практическая реализация предложенной концепции позволит оценить эффективность рекомендуемых изменений в условиях реальной эксплуатации, определить влияние новых алгоритмов на качество автоматической проверки документов, а также выявить дополнительные направления совершенствования системы.

Не менее важным направлением развития является **расширение применения современных технологий искусственного интеллекта**. По мере совершенствования языковых моделей и появления новых интеллектуальных инструментов разработанная концепция может быть дополнена более совершенными средствами анализа документов, автоматической классификации выявленных нарушений, формирования рекомендаций и поддержки принятия управленческих решений. При этом предложенная архитектура сохраняет возможность интеграции новых технологий без необходимости её принципиальной переработки.

Перспективным направлением дальнейших исследований может стать расширение разработанной **методологии сравнительного анализа и синтеза экспертных решений**. Полученные результаты позволяют предположить, что подобный подход способен эффективно применяться не только при совершенствовании систем автоматического контроля документов, но и при решении значительно более широкого круга инженерных, организационных, научных и управленческих задач. Проверка данной гипотезы требует проведения самостоятельных исследований в других предметных областях.

Отдельный интерес представляет дальнейшее изучение особенностей совместной работы человека и искусственного интеллекта при решении сложных профессиональных задач. Настоящее исследование показало эффективность подобного подхода применительно к рассматриваемому конкурсному кейсу. Вместе с тем вопросы оптимального распределения функций между человеком и интеллектуальными системами, организации коллективного анализа, повышения качества экспертного синтеза и разработки единых методических принципов такого взаимодействия представляются самостоятельным перспективным направлением дальнейших исследований.

Таким образом, дальнейшее развитие проекта может осуществляться одновременно по нескольким взаимосвязанным направлениям: совершенствование технических решений, практическая апробация разработанной концепции, расширение областей её применения и развитие предложенной методологии использования искусственного интеллекта. Это позволяет рассматривать настоящее исследование не как завершение работы над рассматриваемой проблемой, а как отправную точку для формирования нового подхода к применению искусственного интеллекта при решении сложных инженерных и организационно-управленческих задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило последовательно решить задачи, поставленные в рамках конкурсной работы, и сформировать целостную концепцию совершенствования существующей системы автоматического контроля первичных документов. На основе сравнительного анализа экспертных заключений современных систем искусственного интеллекта были выявлены особенности предлагаемых ими подходов, выполнен критический анализ полученных решений, разработана единая синтезированная концепция совершенствования рассматриваемой системы, а также сформулированы исследовательские выводы и практические рекомендации по её дальнейшему развитию.

Вместе с тем результаты выполненной работы существенно превосходили первоначальную постановку задачи. Если на начальном этапе целью исследования являлась разработка предложений по совершенствованию конкретной системы автоматического контроля документов, то по мере накопления и анализа полученных материалов стало очевидно, что значительно больший интерес представляет не только содержание отдельных экспертных заключений, но и различия в самих подходах современных систем искусственного интеллекта к решению одной и той же инженерной задачи.

Именно это обстоятельство во многом определило дальнейшую эволюцию настоящей работы. Первоначальный анализ отдельных рекомендаций постепенно перерос в их сравнительное исследование, затем — в построение единой синтезированной концепции, а в конечном итоге — в исследование методологии применения искусственного интеллекта при решении сложных инженерных и организационно-технических задач. Таким образом, объектом исследования фактически стала не только рассматриваемая система автоматического контроля документов, но и сама организация интеллектуального процесса, в рамках которого современные языковые модели могут использоваться для формирования новых знаний и разработки комплексных решений.

В результате главным итогом выполненной работы следует считать не только разработанную концепцию совершенствования автоматического контроля первичных документов, но и практическое подтверждение эффективности **методологии сравнительного анализа и синтеза независимых экспертных решений**, основанной на совместном использовании нескольких систем искусственного интеллекта. Проведённое исследование показало, что подобный подход позволяет получать результаты, превосходящие по полноте, глубине анализа и концептуальной целостности решения, подготовленные каждой отдельной моделью самостоятельно.

Полученные результаты позволяют рассматривать настоящее исследование как один из возможных примеров нового подхода к организации интеллектуальной деятельности, в котором искусственный интеллект выступает не только источником отдельных рекомендаций, но и полноценным участником аналитического процесса. Именно эта закономерность, выявленная в ходе выполнения конкурсной работы, стала наиболее значимым исследовательским результатом и определила дальнейшее направление осмысления роли современных интеллектуальных систем в инженерной, научной и управленческой деятельности.

Новая форма совместной интеллектуальной деятельности человека и искусственного интеллекта

Одним из наиболее значимых результатов настоящего исследования стало изменение первоначального представления о роли искусственного интеллекта при решении сложных инженерных и организационно-технических задач. Несмотря на то, что исходная постановка конкурсного задания предполагала разработку решения с использованием технологий искусственного интеллекта, практический опыт выполнения работы показал, что **наиболее эффективные результаты достигаются не при передаче задачи искусственному интеллекту, а при организации совместной интеллектуальной деятельности человека и ИИ.**

В настоящее время широкое распространение получила модель использования искусственного интеллекта как универсального инструмента подготовки готовых решений. Как правило, процесс взаимодействия ограничивается постановкой задачи, после чего ожидается, что интеллектуальная система самостоятельно выполнит анализ и предложит оптимальное решение. Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что подобный подход раскрывает лишь часть потенциальных возможностей современных технологий искусственного интеллекта.

Практика выполнения настоящей работы показала, что существенно более высокий результат достигается в условиях постоянного интеллектуального взаимодействия человека и искусственного интеллекта. В ходе исследования языковые модели последовательно предлагали различные подходы к решению поставленной задачи, формировали альтернативные точки зрения, выявляли новые аспекты проблемы, подвергали критическому анализу ранее принятые решения и предлагали варианты их дальнейшего развития. В свою очередь человек определял направление исследования, оценивал обоснованность полученных рекомендаций, сопоставлял различные подходы, принимал окончательные решения и формировал единую концепцию исследования.

Именно такое распределение функций позволило сформировать результат, который не мог быть получен ни одной из сторон самостоятельно. Ни одна из исследованных моделей искусственного интеллекта не смогла создать работу в её окончательном виде. Вместе с тем столь же очевидно и обратное — без применения современных интеллектуальных систем данное исследование также не приобрело бы достигнутой глубины анализа, широты рассмотрения проблемы и концептуальной целостности. Практический опыт выполнения настоящей работы показывает, что **наиболее высокая эффективность достигается не при противопоставлении человека и искусственного интеллекта, а при объединении их сильных сторон в рамках единого аналитического процесса.**

Полученные результаты позволяют предположить, что дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта будет связано не столько с постепенным вытеснением человека из процессов интеллектуальной деятельности, сколько с формированием новых моделей их профессионального взаимодействия. Подобная закономерность уже наблюдалась в истории развития сложных технических систем. Так, появление автоматизированных систем управления воздушными судами первоначально сопровождалось ожиданиями полного замещения человека, однако последующее развитие авиации привело к иной модели, основанной на совместной работе пилота и автоматизированных систем управления, каждая из которых выполняет наиболее соответствующие ей функции. Представляется, что развитие технологий искусственного интеллекта может пойти по аналогичному пути.

При этом настоящее исследование позволяет сделать ещё один важный вывод. Уже **совместная работа человека и одной интеллектуальной системы** обеспечивает более высокий результат по сравнению с использованием искусственного интеллекта исключительно в качестве инструмента подготовки готовых ответов. Вместе с тем проведённый эксперимент показывает, что дальнейшее повышение эффективности достигается при переходе **от взаимодействия человека с одной моделью к методологии совместной работы человека с несколькими интеллектуальными системами**, обладающими различными профессиональными специализациями. В этом случае сравнительный анализ, критическая оценка и последующий синтез независимых экспертных заключений позволяют получать решения, превосходящие результаты, достигаемые каждым участником такого взаимодействия по отдельности.

Таким образом, главным практическим выводом настоящего исследования может рассматриваться не только разработанная концепция совершенствования системы автоматического контроля первичных документов, но и **практическое подтверждение новой формы интеллектуальной деятельности**, основанной на сотрудничестве человека и искусственного интеллекта. В рамках данной модели искусственный интеллект перестаёт восприниматься как универсальный инструмент подготовки готовых решений и становится полноправным участником аналитического процесса, расширяющим интеллектуальные возможности человека. Использование же **методологии сравнительного анализа и синтеза независимых экспертных решений**, основанной на совместной работе человека с несколькими интеллектуальными системами, позволяет ещё в большей степени раскрыть потенциал такого взаимодействия и вывести качество принимаемых решений на принципиально новый уровень.

Настоящее исследование, безусловно, не претендует на окончательное решение всех вопросов, связанных с применением искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. Однако полученные результаты позволяют предположить, что дальнейшее развитие этой области будет связано не столько с совершенствованием отдельных интеллектуальных систем, сколько с поиском наиболее эффективных форм их совместной работы с человеком. Если выполненная работа внесёт хотя бы небольшой вклад в развитие такого подхода, то её основная цель может считаться достигнутой.

ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Аналитический этап

Определение существующих ограничений системы, выявление причин их возникновения и формирование целостной картины проблем, требующих последующего устранения.

Анализ существующей системы

Установлено:

- существующий алгоритм основан преимущественно на формальной проверке документов;
- отсутствует анализ смыслового содержания документа;
- проверка выполняется независимо от контекста оформления;
- возможности системы ограничены существующей архитектурой обработки данных.

Диагностика причин возникновения проблем

- **Технические причины** — ограничения используемых алгоритмов распознавания и проверки документов.
- **Архитектурные причины** — несовершенство архитектуры процесса автоматического контроля.
- **Организационные причины** — недостаточная интеграция участников процесса.
- **Информационные причины** — отсутствие механизмов накопления и использования опыта предыдущих проверок.

Классификация выявленных проблем

Проблемы систематизированы по основным направлениям дальнейшего совершенствования:

- алгоритмы автоматической проверки;
- архитектура информационной системы;
- организация бизнес-процессов;
- применение интеллектуальных технологий.

Проектирование целевой модели

Разработка комплекса технических, архитектурных, организационных и интеллектуальных решений, направленных на повышение эффективности автоматического контроля первичных документов.

Совершенствование алгоритмов автоматической проверки

- **Интеллектуальная обработка документов** — анализ текстового и графического содержимого как единого объекта.
- **Контекстная проверка реквизитов** — оценка документа с учётом взаимного расположения его элементов.
- **Многоэтапная верификация** — последовательная проверка с использованием нескольких независимых механизмов контроля.
- **Снижение количества ложных срабатываний** — переход от формального поиска признаков к интеллектуальной интерпретации документа.

Совершенствование архитектуры процесса

- переход к событийной модели обработки документов;
- отказ от непрерывного циклического опроса;
- автоматическая маршрутизация результатов проверки;
- ведение единой истории обработки документов;
- накопление информации для последующего анализа качества работы системы.

Организационные изменения

- перераспределение функций между человеком и автоматизированной системой;
- внедрение механизмов обратной связи;
- использование результатов ручной проверки для совершенствования алгоритмов;
- формирование непрерывного цикла повышения качества автоматического контроля.

Использование современных технологий искусственного интеллекта

Искусственный интеллект рассматривается как интеллектуальная подсистема поддержки принятия решений и применяется для:

- анализа сложных случаев проверки документов;
- классификации выявленных нарушений;
- формирования рекомендаций пользователям;
- интеллектуальной обработки накопленных данных;
- поддержки экспертной оценки результатов контроля.

Практическая реализация

Определение ожидаемых результатов внедрения разработанной концепции и последовательности её практического применения.

Оценка ожидаемого эффекта

Реализация предложенной концепции позволит:

- существенно снизить количество ложных срабатываний;
- повысить качество автоматической проверки документов;
- сократить трудозатраты на ручную обработку результатов;
- повысить прозрачность процессов автоматического контроля;
- создать основу для дальнейшего интеллектуального развития системы.

Практические рекомендации

Внедрение разработанной концепции целесообразно осуществлять поэтапно.

Этап I. Краткосрочная перспектива (1–6 месяцев)

- совершенствование существующих алгоритмов автоматической проверки;
- снижение количества ложных срабатываний;
- оптимизация обработки результатов контроля;
- внедрение механизмов обратной связи между пользователями и системой.

Этап II. Среднесрочная перспектива (7–12 месяцев)

- модернизация архитектуры процесса автоматического контроля;
- переход к событийной модели обработки документов;
- создание единой базы результатов автоматической проверки;
- внедрение интеллектуальной аналитики накопленных данных.

Этап III. Долгосрочная перспектива (свыше 12 месяцев)

- переход к интеллектуальной системе автоматического контроля нового поколения;
- интеграция технологий искусственного интеллекта в процесс проверки документов;
- внедрение интеллектуальной поддержки принятия решений;
- использование механизмов самообучения на основе накопленного опыта;
- дальнейшее развитие аналитических возможностей системы.